

**ANALISIS PENGGUNAAN CAMSHAFT MODIFIKASI PADA SEPEDA
MOTOR SUPRA X 100 CC TERHADAP DAYA DAN TOP SPEED**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program Strata satu pada
program studi Pendidikan Teknik Otomotif Departemen Teknik Otomotif
Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang*



**ALVIN PURNAMA
NIM/TM: 18073050/2018**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF
DEPARTEMEN TEKNIK OTOMOTIF
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS PENGGUNAAN *CAMSHAFT* MODIFIKASI PADA SEPEDA
MOTOR SUPRA X 100 CC TERHADAP DAYA DAN *TOP SPEED***

Nama : Alvin Purnama
NIM/TM : 18073050/2018
Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif
Departemen : Teknik Otomotif
Fakultas : Teknik

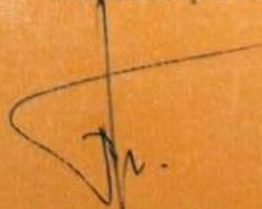
Padang, 27 Agustus 2024

Disetujui Oleh,
Dosen Pembimbing



Donny Fernandez, S.Pd., M.Sc
NIP. 19790118 200312 1 003

Diketahui Oleh,
Kepala Departemen



Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D.
NIP. 19840915 201012 1 006

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Nama : Alvin Purnama

NIM/TM : 18073050/2018

Dinyatakan Lulus Setelah Mempertahankan Skripsi di Depan Tim Penguji
Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif Departemen Teknik Otomotif
Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang dengan judul

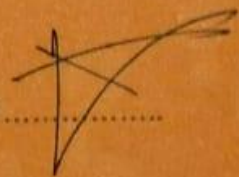
**Analisis Penggunaan *Camschaft* Modifikasi Pada Sepeda Motor Supra X 100
cc Terhadap Daya dan *Top Speed***

Padang, 27 Agustus 2024

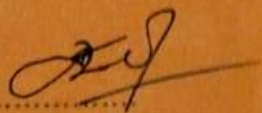
Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Donny Fernandez, S.Pd., M.Sc

1.


Sekretaris : Drs. Erzeddin Alwi, M.Pd

2.


Anggota : Ahmad Arif, S.Pd., M.T.

3.


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvin Purnama
NIM/TM : 18073050/2018
Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif
Departemen : Teknik Otomotif
Fakultas : Teknik
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul **“Analisis Penggunaan *Camshaft* Modifikasi Pada Sepeda Motor Supra X 100 cc Terhadap Daya dan *Top Speed*”**, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan sah dari pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing dan tim penguji.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, 26 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



Alvin Purnama
NIM. 18073050

ABSTRAK

Alvin Purnama : **“Analisis Penggunaan *Camshaft* Modifikasi Pada Sepeda Motor Supra X 100 cc Terhadap Daya dan *Top Speed*”**
(18073050)

Perkembangan teknologi otomotif, khususnya pada sepeda motor, telah meningkatkan kebutuhan akan komponen-komponen pendukung performa kendaraan, salah satunya adalah *camshaft*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan *camshaft* modifikasi terhadap daya dan *top speed* sepeda motor Supra X 100 cc. Penurunan performa mesin karena usia serta penggunaan *camshaft* standar yang kurang optimal menjadi alasan utama dilakukannya modifikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *camshaft* modifikasi terhadap peningkatan performa mesin dalam hal daya dan kecepatan maksimum.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Pengujian dilakukan dengan membandingkan dua kondisi, yakni *camshaft* standar dan *camshaft* modifikasi, yang diuji menggunakan alat dynotest. Data yang dihasilkan berupa daya dan *top speed* pada berbagai putaran mesin (RPM), dari 2000 hingga 5000 RPM. Pengukuran dilakukan pada tiga uji untuk setiap kondisi *camshaft* guna memperoleh hasil yang akurat dan dapat dibandingkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *camshaft* modifikasi memberikan peningkatan yang signifikan terhadap daya dan *top speed* sepeda motor pada putaran mesin rendah hingga menengah. Modifikasi ini menghasilkan peningkatan daya hingga 37% pada putaran 2000 RPM dan peningkatan kecepatan maksimum hingga 11% dibandingkan dengan *camshaft* standar. Namun, pada putaran mesin tinggi (5000 RPM), terdapat sedikit penurunan daya. Disarankan untuk pengguna yang membutuhkan performa lebih optimal, terutama pada penggunaan sehari-hari di putaran rendah hingga menengah.

Kata Kunci: *Camshaft*, Modifikasi, Daya, *Top Speed*, Sepeda Motor.

ABSTRACT

Alvin Purnama : ***“Analysis of the Use of Modified Camshaft on a Supra X 100 cc Motorcycle Against Power and Top Speed”***
(18073050)

The development of automotive technology, especially in motorcycles, has increased the need for components that support vehicle performance, one of which is the camshaft. This study aims to analyze the effect of the use of modified camshaft on the power and top speed of the Supra X 100 cc motorcycle. The decline in engine performance due to age and the use of a standard camshaft that is not optimal are the main reasons for the modification. The purpose of this study is to find out how much the influence of modified camshafts on improving engine performance in terms of maximum power and speed.

The research method used is an experimental method with a quantitative approach. The test was carried out by comparing two conditions, namely the standard camshaft and the modified camshaft, which were tested using a dynotet tool. The data produced is in the form of power, torque, and top speed at various engine revolutions (RPM), from 2000 to 5000 RPM. Measurements were taken on three tests for each camshaft condition to obtain accurate and comparable results.

The results showed that the modified camshaft provided a significant increase in the power and top speed of the motorcycle at low to medium engine speeds. This modification results in a power increase of up to 37% at 2000 RPM and a maximum speed increase of up to 11% compared to the standard camshaft. However, at high engine revs (5000 RPM), there is a slight decrease in power. Recommended for users who need more optimal performance, especially in daily use at low to mid revs.

Keywords: *Camshaft, Modification, Power, Top Speed, Motorcycle.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘Alamin, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhana Wa Ta’ala karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Penggunaan Camshaft Modifikasi Pada Sepeda Motor Supra X 100 cc Terhadap Daya dan Top Speed**”. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan Allah SWT kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dengan seluruh jiwa dan raganya membawa umat manusia dari kehidupan jahiliyah menuju alam yang penuh dalam cahaya ilmu pengetahuan, aqidah yang baik dan berakhlak mulia.

Penulisan laporan penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif, Departemen Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan laporan penelitian ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Atas semua bantuan dan bimbingan tersebut penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Krismadinata, S.T., M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Dr. Muhammad Anwar, S.Pd, MT., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D., selaku Ketua Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang dan Dosen Penasehat Akademik.
4. Bapak Donny Fernandez, S.Pd., M.Sc. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi.

5. Bapak/Ibu Dosen Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
6. Seluruh anggota keluarga terutama orang tua yang telah memberikan Doa, dorongan dan motivasi kepada penulis baik secara materil maupun non materil.
7. Rekan – rekan Mahasiswa Departemen Teknik Otomotif FT UNP.
8. Semua pihak yang telah membantu dan memberi petunjuk, saran, masukan serta dukungan moral dan motivasi kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga *Allah Subhana Wa Ta'ala* membalas semua jasa baik tersebut dan menjadi catatan kemuliaan di sisi-Nya. Amiin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini terdapat banyak kekurangan. Penulis berharap adanya masukan dan saran sehingga laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya dalam rangka pengembangan. Semoga *Allah Subhaana Wa Ta'ala* mengilhami dan meridhoi kita semua. *Amiin Ya Rabbal 'Alamiin*

Padang, 27 Agustus 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Kajian Teori	7
B. Penelitian Relevan	20
C. Kerangka Berfikir	24
D. Pertanyaan Penelitian.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Desain Penelitian	26
B. Defenisi Operasional Penelitian	27
C. Variabel Penelitian.....	27
D. Tempat dan Waktu Penelitian.....	28
E. Objek Penelitian.....	28
F. Desain Alat	29
G. Jenis dan Sumber Data.....	34
H. Teknik Pengambilan data	35
I. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Data Penelitian	38
B. Perbandingan Hasil Pengujian.....	40

C. Analisis Keseluruhan	43
D. Pembahasan	44
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Diagram P-V Siklus Otto	8
Gambar 2. Langkah Hisap	10
Gambar 3. Langkah Kompresi	11
Gambar 4. Langkah Kerja	12
Gambar 5. Langkah Buang.....	13
Gambar 6. Komponen Kepala Silinder	13
Gambar 7. Bentuk <i>Camshaft</i> dan LSA.....	14
Gambar 8. Kerangka Berfikir	24
Gambar 9. Supra X 100cc	28
Gambar 10. Tampak Depan	29
Gambar 11. Tampak Belakang.....	30
Gambar 12. Tampak Samping.....	30
Gambar 13. Tampak Atas.....	30
Gambar 14. Profil <i>Camshaft</i> Standar (In)	31
Gambar 15. Profil <i>Camshaft</i> Standar (Ex)	31
Gambar 16. Profil <i>Camshaft</i> Modifikasi (In)	32
Gambar 17. Profil <i>Camshaft</i> Modifikasi (Ex).....	32
Gambar 18. Diagram Katup <i>Camshaft</i> Standar.....	33
Gambar 19. Diagram Katup <i>Camshaft</i> Modifikasi	34
Gambar 20. Grafik Perbandingan Daya	43
Gambar 21. Grafik Perbandingan <i>Top speed</i>	43

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Spesifikasi Sepeda Motor Supra X 100 cc	29
Tabel 2. Profil <i>Camshaft</i> Standar	32
Tabel 3. Profil <i>Camshaft</i> Modifikasi.....	33
Tabel 4. Pengujian <i>Camshaft</i> Standar	35
Tabel 5. Pengujian <i>Camshaft</i> Modifikasi.....	35
Tabel 6. Hasil Uji <i>Camshaft</i> Standar.....	38
Tabel 7. Hasil Uji <i>Camshaft</i> Modifikasi	39
Tabel 8. Persentase Perbandingan Daya	42
Tabel 10. Persentase Perbandingan <i>Top Speed</i>	42

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Observasi Pra-Penelitian.....	52
Lampiran 2. Hasil Wawancara Observasi	55
Lampiran 3. Mesin Modifikasi <i>Camshaft</i>	58
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian.....	59
Lampiran 5. Grafik Hasil Uji <i>Camshaft</i> Standar.....	60
Lampiran 6. Grafik Hasil Uji <i>Camshaft</i> Modifikasi	61
Lampiran 7. Pengukuran Derajat Buka-an Katup	62
Lampiran 8. Dokumentasi Pengujian <i>Dyno Test</i>	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi otomotif khususnya sepeda motor berkembang semakin pesat dewasa ini, yang mana juga diikuti oleh perkembangan dari berbagai komponen pendukungnya. Alat transportasi belakangan yang semakin populer dan jumlahnya semakin bertambah adalah sepeda motor, saat ini sepeda motor menjadi barang yang sangat dibutuhkan. Mobilitas yang tinggi dan tingkat kepadatan menjadi penyebab, mengapa penggunaan sepeda motor menjadi sangat populer. Tingginya angka permintaan masyarakat membuat munculnya berbagai tipe sepeda motor dari bermacam merek yang ditawarkan oleh kompetitor untuk menarik pengguna sepeda motor (Samudra dkk., 2022).

Mesin sepeda motor 4 langkah 100 cc merupakan mesin yang memiliki kapasitas ruang bakar yang kecil. Di Indonesia, mesin sepeda motor 4 langkah yang kapasitas mesin 100 cc memiliki berbagai merk salah satunya dari pabrikan Honda. Honda sendiri mengeluarkan sepeda motor dengan mesin 4 langkah berkapasitas 100 cc mulai dari tahun 1995 hingga tahun 2005. Daya yang dihasilkan kala itu cukup kecil di kelasnya, seiring berjalannya waktu mesin ini mengalami penurunan performa, umur mesin yang sudah di atas 10 tahun mengakibatkan beberapa komponen mesin menjadi aus termasuk *Camshaft*. *Camshaft* yang aus akan merubah profil, durasi, lift, sehingga akan mempengaruhi performa dan emisi gas buang (Syaifudin & Rijanto, 2022).

. Selain sebagai alat transportasi, sepeda motor juga digunakan untuk kepentingan kompetisi *performance*. Salah satu cara yang dilakukan untuk mendapatkan tenaga seoptimal mungkin adalah dengan melakukan modifikasi pada *Camshaft*. Memodifikasi *Camshaft* dengan variasi tinggi lift bertujuan untuk memperoleh performa yang tinggi sehingga dapat digunakan sehari-hari. *Camshaft* merupakan salah satu mekanisme penggerak katup. Didalam motor empat langkah terdiri dari dua jenis katup, yaitu katub hisap (*intake valve*) dan katub buang (*exhaust valve*). Katub hisap berfungsi untuk mengatur aliran campuran udara dan bahan bakar masuk kedalam silinder motor, sedangkan katub buang berfungsi untuk mengatur aliran gas buang keluar dari silinder motor (W. R. Amin dkk., 2021).

Peranan *Camshaft* sangat penting pada sistem kerja motor bakar empat langkah, berdasarkan pentingnya pengaruh *Camshaft* inilah yang membuat penulis ingin mengangkat masalah tentang pengaruh yang akan terjadi dari perubahan yang dilakukan pada *Camshaft*. Untuk performa dari *Camshaft* standar pabrikan motor masih terdapat kekurangan, seperti pada putaran mesin atas masih terasa kurang maksimalnya power yang dihasilkan. Untuk mengatasi masalah itu dapat dilakukan dengan cara memodifikasi bentuk dari *Camshaft* agar dapat memaksimalkan kerja dari mesin motor, selain itu dengan meningkatnya performance mesin juga diharapkan dapat menghemat konsumsi bahan bakar yang disebabkan hasil dari pembakaran yang sempurna (Stevansa dkk., 2014).

Umumnya modifikasi berkaitan dengan peningkatan unjuk kerja mesin, banyak pemilik kendaraan 4 langkah melakukan penggantian *Camshaft* standar dengan menggunakan *Camshaft racing* maupun modifikasi. *Camshaft* modifikasi memiliki peranan sekitar 30% karena pada mesin N/A (*naturally aspirated*) jika efisiensi volumetric besar maka power yang dihasilkan juga besar, dan salah satunya ditentukan oleh desain cam. Efisiensi volumetris adalah ukuran dasar yang mempengaruhi unjuk kerja mesin, karena berhubungan dengan tinggi buka katup, waktu pembukaan dan penutupan katup. Pembukaan dan penutupan katup berpengaruh pada kecepatan dan keefektifan bahan bakar masuk, jumlah bahan bakar yang masuk serta serta pengeluaran gas dari silinder (Irwanto, 2011).

Berdasarkan hasil wawancara observasi terkait dengan modifikasi *camshaft* pada sepeda motor Supra X 100 cc terhadap torsional dan daya mesin. Pada umumnya adalah upaya yang dilakukan oleh mekanik untuk mendapatkan torsi dan daya maksimal. Modifikasi *camshaft* memiliki pengaruh signifikan terhadap torsional dan daya mesin. Dengan mengubah profil lobusnya, aliran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar dapat ditingkatkan, sehingga meningkatkan daya dan torsi mesin. Alasan utama pelanggan yang menginginkan modifikasi *camshaft* adalah untuk meningkatkan performa sepeda motor mereka. Dengan *camshaft* yang dimodifikasi, mereka dapat mengharapkan peningkatan responsivitas dan kekuatan mesin.

Modifikasi *camshaft* juga memiliki dampak negatif. Ini termasuk peningkatan tingkat kebisingan mesin dan konsumsi bahan bakar. Selain itu,

jika tidak dilakukan dengan benar, modifikasi tersebut dapat merusak komponen mesin lainnya. Mekanik merekomendasikan konsultasi dengan mekanik berpengalaman sebelum melakukan modifikasi *camshaft*. Mereka juga menekankan pentingnya perawatan dan penyetelan yang benar untuk menjaga kinerja mesin yang optimal setelah modifikasi. Penting untuk selalu mematuhi aturan dan regulasi lalu lintas yang berlaku jika melakukan peningkatan performa sepeda motor melalui modifikasi *camshaft*.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Analisis Penggunaan *Camshaft* Modifikasi Pada Sepeda Motor Supra X 100 cc Terhadap Daya dan *Top Speed***”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi masalah yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Penurunan performa mesin sepeda motor 100 cc karena usia mesin dan komponen aus, seperti *camshaft*.
2. Kekurangan performa *camshaft* bawaan pabrikan pada rpm tinggi.
3. Kurangnya pengetahuan mekanik tentang upaya untuk mengoptimalkan performa mesin.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka ruang lingkup permasalahan ini dibatasi yaitu analisis penggunaan *Camshaft* modifikasi pada sepeda motor Supra X 100 cc terhadap daya dan *top speed*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penggunaan *Camshaft* modifikasi terhadap daya dan *top speed* sepeda motor Supra X 100 cc?
2. Berapakah *daya dan top speed* yang didapatkan setelah menggunakan *Camshaft* modifikasi pada sepeda motor Supra X 100 cc?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dilakukannya penelitian adalah:

1. Mengetahui pengaruh penggunaan *Camshaft* modifikasi terhadap daya dan *top speed* sepeda motor Supra X 100 cc.
2. Mengetahui perbandingan daya dan *top speed* yang didapatkan setelah menggunakan *Camshaft* standar dan modifikasi pada sepeda motor Supra X 100 cc.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, diharapkan dapat diambilnya manfaat praktis dan teoritis adalah :

1. Manfaat praktis
 - a. Mengetahui pengaruh penggunaan *Camshaft* modifikasi terhadap daya dan *top speed* sepeda motor Supra X 100 cc.
 - b. Mengetahui daya dan *top speed* yang didapatkan setelah menggunakan *Camshaft* modifikasi pada sepeda motor Supra X 100 cc.

2. Manfaat teoritis

- a. Memberikan pengetahuan tentang pengaruh penggunaan *Camshaft* modifikasi pada sepeda motor Supra X 100 cc terhadap daya dan *top speed*.
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat maupun kalangan industri otomotif tentang pengaruh penggunaan *Camshaft* modifikasi pada sepeda motor Supra X 100 cc terhadap daya dan *top speed*.
- c. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian untuk ditindak lanjuti dalam penelitian berikutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Motor Bakar

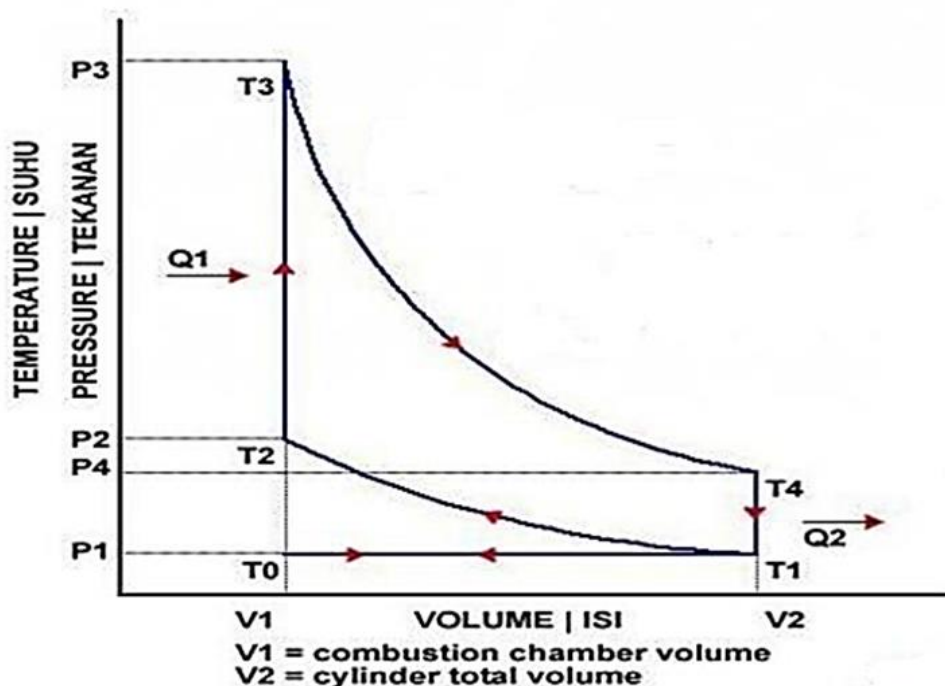
Motor bakar adalah alat yang berfungsi untuk merubah *energy termal* dari pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanik, Dimana proses pembakaran berada di dalam silinder mesin itu sendiri dan gas hasil pembakaran bahan bakar yang terjadi langsung di pergunakan sebagai fluida kerja untuk melakukan kerja mekanis (B. Amin & Ismet, 2016).

Motor bakar torak menggunakan silinder yang di dalamnya terdapat torak ataupun piston yang bergerak translasi bolak balik (*reciprocating engine*). Dan didalam silinder itu terjadi pembakaran antara bahan bakar yang bercampur dengan oksigen yang di kandung udara. Gas hasil pembakaran tersebut yang dapat menggerakkan torak yang di hubungkan dengan poros engkol oleh batang penghubung. Gerak *transisi* torak tadi menyebabkan gerak *rotary* pada poros engkol dan sebaliknya.

Motor bakar empat langkah adalah motor bakar yang menyelesaikan satu siklus pembakaran dalam empat langkah torak atau dua kali putaran poros engkol jadi dalam satu siklus kerja telah mengadakan proses pengisian, kompresi dan penyalaan, ekspansi serta pembuangan (Heywood,1998). Dibandingkan dengan motor 2tak motor 4 tak lebih sulit perawatan karena banyak komponen- komponen pada bagian mesinnya. Pada motor 4 tak titik paling atas yang mampu dicapai torak pada silinder disebut titik mati bawah (TMA), sedangkan titik terrendahnya mampu

dicapai torak pada slinder disebut titik bawah (TMB). Dengan asumsi bahwa katup masuk dan katup buang terbuka tepat pada waktu piston berada pada TMA dan TMB, maka siklus motor 4 (empat) langkah dapat diterangkan sebagai berikut (B. Amin & Ismet, 2016).

Siklus Otto pada mesin bensin disebut juga dengan siklus volume konstan, dimana pembakaran terjadi pada saat volume konstan. Untuk mesin 4 langkah terdapat 4 kali gerakan piston atau 2 kali putaran poros engkol (crank shaft) untuk tiap siklus pembakaran. Sementara yang dimaksud langkah adalah gerakan / piston dari TMA (Titik Mati Bawah) atau BDC (*Buttom Death center*) maupun sebaliknya dari TMB ke TMA, dapat dilihat pada gambar 2 diagram P-V (Sepriyatno dkk., 2021)



Gambar 1. Diagram P-V Siklus Otto
(Sumber: Sepriyatno dkk., 2021)

Pada diagram terlihat proses dari gerakan piston motor bensin dimana

proses yang terjadi adalah sebagai berikut :

a.0-1: Proses langkah hisap (*Isentropic*)

Pemasukan udara dan bahan bakar (*Isentropic*) dimana volume berubah sedangkan tekanan konstan.

b.1-2: Proses langkah kompresi (*Adiabatis*), tekanan meningkat dan volume mengecil.

c.2-3: Proses langkah pemasukan kalor (*Isokhorik*) atau dimana busi memercikan bunga api pada volume konstan dan tekanan meningkat.

d.3-4: Proses langkah ekspansi atau langkah kerja (*Adiabatis*) dengan tekanan menurun dan volume membesar.

e.4-0: Proses langkah pembuangan kalor (*Isokhorik*) dimana tekanan menurun sedangkan volume konstan.

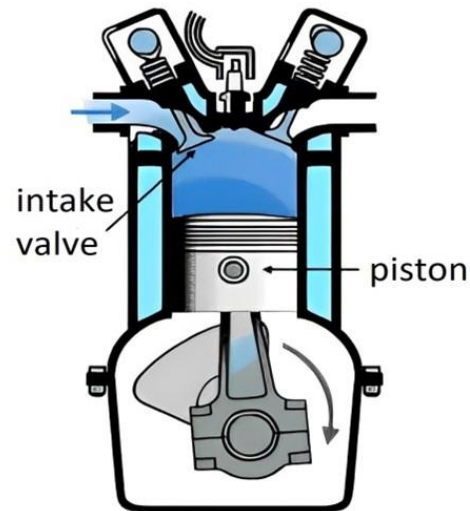
2. Sistem Kerja Motor Bakar

Motor bensin 4 langkah adalah motor yang setiap satu kali pembakaran bahan bakar memerlukan 4 langkah torak dan 2 kali putaran poros engkol. Adapun prinsip kerja motor 4 langkah akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Langkah Hisap

Langkah hisap ditandai dengan piston bergerak dari TMA menuju TMB dengan tanda katup masuk terbuka dan katup buang tertutup. Saat langkah hisap didalam silinder terjadi kevakuman *negative* yang mengakibatkan campuran bahan bakar dan udara masuk

ke silinder.



Gambar 2. Langkah Hisap
(Sumber: Irwanto, 2011)

Katup masuk pada langkah hisap sudah terbuka sebelum piston bergerak ke TMA dengan tujuan untuk menghasilkan lubang masuk bahan bakar yang lebih lama. Waktu piston bergerak menuju TMB maka akan terjadi kevakuman sehingga akan terjadi tahanan aliran campuran bahan bakar dan udara yang mengakibatkan volume silinder dibawah 100%. Putaran mesin yang tinggi maka kevakuman tersebut akan rendah sehingga volume bahan bakar dan udara yang masuk juga sedikit dan daya mesin akan berkurang pada putaran yang tinggi.

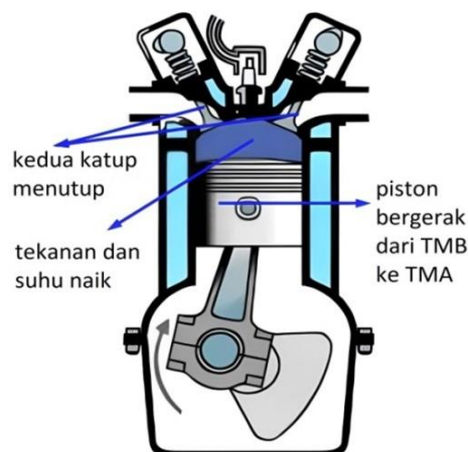
Mesin menggunakan pemasukan bahan bakar dan udara dengan tekanan maka kevakuman yang rendah saat putaran tinggi dapat dihilangkan. Kelemahan dari cara ini adalah sebagian dari gas buang yang berda pada ruang bakar hanya akan di buang oleh energy gerakan. Peristiwa tersebut dapat dikurangi oleh proses overlapping katup,

namun akan selalu ada gas buang yang tertinggal didalam selinder.

b. Langkah Kompresi

Langkah kompresi secara teori terjadi ketika piston bergerak dari TMB menuju TMA dengan posisi katup masuk dan katup buang dalam keadaan tertutup. Kenyataan yang terjadi langkah kompresi dimulai saat katup masuk tertutup.

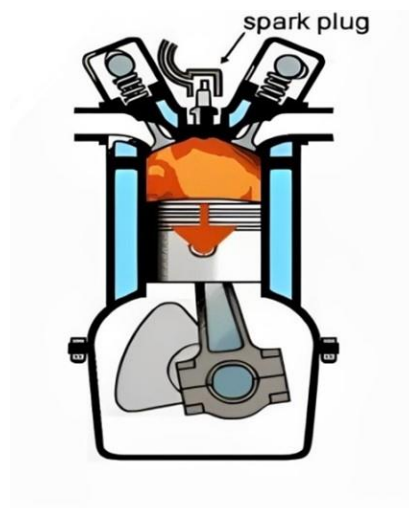
Langkah kompresi mengakibatkan campuran dan bahan bakar dikompres atau ditekan akibatnya tekanan dan temperaturnya naik sehingga mudah dalam proses pembakaran. Tekanan kompresi akan naik bila ruang bakar diperkecil. Ruang bakar yang semakin kecil terhadap panjang langkah torak maka perbandingannya kompresi akan naik.



Gambar 3. Langkah Kompresi
(Sumber: Irwanto, 2011)

c. Langkah Kerja/ Usaha *Expansi*

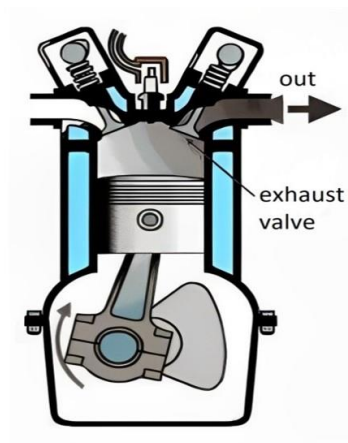
Dalam langkah ini, mesin menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Saat torak mencapai titik mati atas (TMA) pada saat langkah kompresi, busi memberikan loncatan bunga api pada campuran yang telah dikompresikan. Dengan adanya pembakaran, kekuatan dari tekanan gas pembakaran yang tinggi mendorong torak ke bawah. Usaha ini yang menjadi tenaga mesin. Terlihat pada gambar



Gambar 4. Langkah Kerja
(Sumber: Irwanto, 2011)

d. Langkah buang

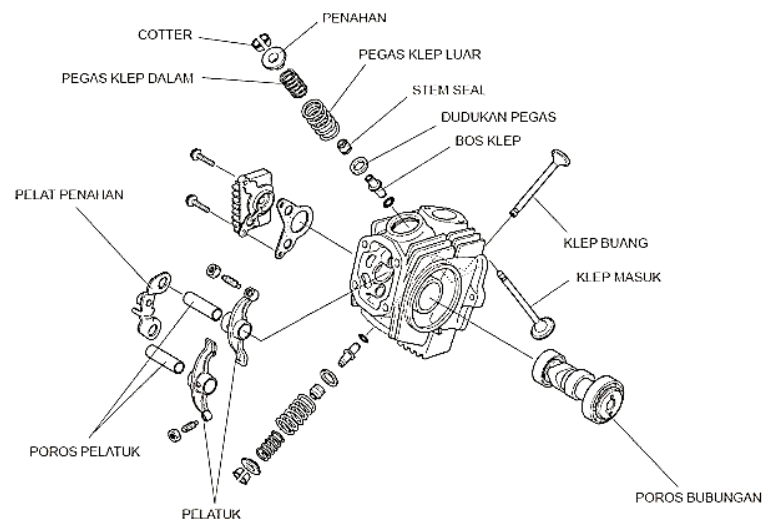
Dalam gerak ini, torak terdorong ke bawah, ke TMB dan naik kembali ke TMA untuk mendorong gas-gas yang telah terbakar dari silinder. Selama gerak ini kerja katup buang saja yang terbuka. Bila torak mencapai TMA sesudah melakukan pekerjaan seperti di atas, torak akan kembali pada keadaan untuk memulai gerak hisap. Sekarang motor telah melakukan 4 gerakan penuh, hisap kompresi-kerja-buang. Poros engkol berputar 2 putaran, dan telah menghasilkan satu tenaga.



Gambar 5. Langkah Buang
(Sumber: Irwanto, 2011)

3. Kepala Silinder Mesin Empat Langkah

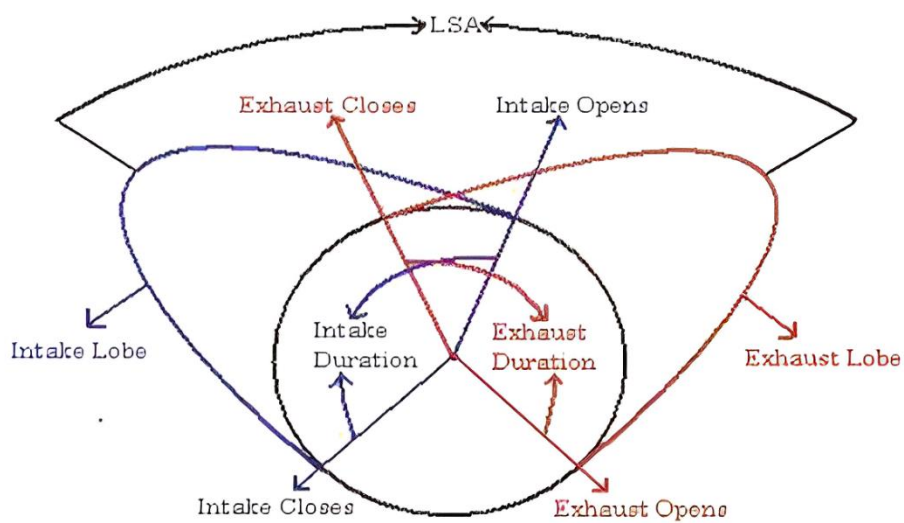
Kepala silinder mesin empat langkah bentuknya lebih besar bila dibandingkan dengan kepala silinder mesin dua langkah, mana pada konstruksi kepala silinder mesin empat, langkah terdapat komponen-komponen seperti gambar :



Gambar 6. Komponen Kepala Silinder
(Sumber: Stevansa dkk., 2014)

4. Camshaft

Camshaft adalah salah satu komponen penting dalam mesin motor yang bertugas mengatur bukaan dan penutupan katup (valve) pada silinder mesin. Ini adalah komponen mekanis yang memiliki beberapa konsep dasar yang penting untuk dipahami dalam konteks mesin motor. Berikut adalah beberapa konsep dasar tentang *Camshaft* dan mesin motor.



Gambar 7. Bentuk *Camshaft* dan LSA
(Sumber: Pambudi, 2019)

Berikut penjelasan dari istilah-istilah yang dipakai pada *Camshaft* berdasarkan Gambar 7 (Pambudi, 2019).

a. *Duration*

Duration atau durasi adalah angka derajat yang menunjukkan lama katup membuka atau saat dimana katup terangkat dari kedudukan katupnya di dalam mesin empat langkah. Derajat durasi *Camshaft* selalu diukur dalam derajat putaran crankshaft.

b. *Phasing*

Phasing adalah *lobe centre angle* (LCA) atau *lobe separation angle* (LSA), yaitu sudut antara titik angkat penuh katup hisap dan titik angkat penuh katup buang.

c. *Valve Lift*

Valve lift yaitu maksimum tinggi angkatan katup (jarak maksimum antara katup dan dudukan katup). Hal ini sangat bervariasi antara profil *Camshaft* satu dengan yang lainnya, dari tipe mesin satu dengan tipe mesin lainnya.

d. *Camshaft Lobe Lift*

Camshaft lobe lift adalah maksimum tinggi angkatan pada *Camshaft*. Tinggi angkatan pada *Camshaft* (*Camshaft Lobe Lift*) tidak sama dengan tinggi angkatan katup (*valvelift*), walaupun untuk tipe-tipe tertentu ada yang sama, dikarenakan adanya sistem rasio pada rocker arm.

e. *Overlap*

Overlap adalah waktu dimana posisi katup hisap dan katup buang terbuka bersamaan. *Overlap* terjadi pada saat katup buang akan menutup dan katup hisap mulai membuka, yaitu disaat akhir langkah buang dan disaat awal langkah hisap.

f. *Lift Rate*

Lift rate adalah kecepatan rata-rata katup terangkat dari dudukannya dan kemudian kembali pada dudukannya per derajat putaran crankshaft.

g. *Valve Clearance*

Valve clearance adalah jarak yang terjadi antara *Camshaft* dengan rocker arm. h. Full Lift Full lift adalah tinggi angkat penuh *Camshaft*. Apabila dilihat dari profil *Camshaft* maka tinggi angkat penuh *Camshaft* berada pada titik tengah nose (hidung). Tinggi angkat penuh *Camshaft* berhubungan dengan tinggi angkat penuh katup.

h. *Camshaft Profile*

Camshaft profile atau bentuk *Camshaft* merupakan satu hal yang mempunyai peranan penting dalam unjuk kerja mesin. Hal ini dikarenakan profil atau bentuk *Camshaft* adalah semacam rel tempat berjalannya rocker arm. Sehingga jika dilihat dalam bentuk grafik, profil *Camshaft* merupakan pembentuk kurva durasi buka tutup katup.

Camshaft komponen yang mendasar dalam mesin kendaraan, memainkan peran kunci dalam mengatur aliran udara dan bahan bakar untuk menciptakan tenaga. Mari kita eksplorasi lebih dalam tentang bagaimana *Camshaft* bekerja (Pratama, 2020).

a. Fungsi Utama

Camshaft adalah komponen yang mengatur operasi katup dalam mesin motor. Katup adalah komponen yang mengatur aliran masuk dan

keluar campuran udara dan bahan bakar dari silinder mesin, serta keluarnya gas buang setelah pembakaran. *Camshaft* mengatur waktu pembukaan dan penutupan katup, yang sangat penting untuk kinerja mesin.

b. Profil Nok

Camshaft memiliki tonjolan atau nok yang disebut lobe yang berputar bersamaan dengan porosnya. Setiap lobe memiliki profil unik yang mengendalikan waktu dan durasi bukaan serta penutupan katup. Profil lobe ini sangat penting dalam menentukan karakteristik kinerja mesin, seperti tenaga, torsi, dan konsumsi bahan bakar.

c. Jenis *Camshaft*

Terdapat beberapa jenis *Camshaft*, termasuk.

- 1) *Single Overhead Camshaft* (SOHC). Memiliki satu *Camshaft* yang menggerakkan semua katup di atas satu baris silinder.
- 2) *Double Overhead Camshaft* (DOHC). Memiliki dua *Camshaft*, satu untuk katup masuk (*intake*) dan satu untuk katup keluar (*exhaust*) di atas satu baris silinder.
- 3) *Pushrod*. Menggunakan batang dorong (*pushrod*) untuk menggerakkan katup dari *Camshaft* yang terletak di dalam blok mesin.
- 4) *Desmodromic*. Menggunakan mekanisme khusus yang mengontrol bukaan dan penutupan katup tanpa menggunakan pegas.

d. *Timing Camshaft*

Timing *Camshaft* mengacu pada penyesuaian posisi *Camshaft* dalam siklus mesin. Ini mencakup pengaturan waktu pengapian, waktu pembukaan katup, dan waktu penutupan katup. Timing yang tepat sangat penting untuk kinerja mesin yang optimal.

e. Penggerak *Camshaft*

Camshaft biasanya digerakkan oleh rantai, sabuk, atau gigi yang terhubung ke poros engkol mesin. Poros engkol adalah komponen yang mengubah gerakan linier piston menjadi gerakan putar yang diperlukan untuk menggerakkan *Camshaft*.

f. Regulasi Katup

Camshaft juga dapat memiliki mekanisme pengaturan katup yang disebut rocker arm atau tappet yang mengubah gerakan rotasi *Camshaft* menjadi gerakan linier pada katup. Hal ini memungkinkan pengaturan katup yang lebih tepat.

Kesimpulannya, *Camshaft* adalah komponen kunci dalam mesin motor yang mengontrol aliran udara dan bahan bakar ke dalam silinder serta pengeluaran gas buang. Profil nok *Camshaft*, jenis *Camshaft*, dan pengaturan katup semuanya memiliki dampak signifikan pada kinerja mesin dan efisiensi bahan bakar. Sebagai hasilnya, *Camshaft* adalah bagian yang penting dalam desain dan tuning mesin motor.

5. SOHC (*Single Overhead Camshaft*)

SOHC adalah singkatan dari *Single Overhead Camshaft* yaitu merupakan mesin yang menggunakan satu *Camshaft* dengan dua katup,

yaitu katup isap (*intake valves*) yang berfungsi sebagai menghisap campuran udara dan bahan bakar kedalam ruang bakar, kemudian katup buang (*exhaust valves*) berfungsi sebagai menghisap sisa pembakaran (Muhammad, 2018).

Cara kerja silinder head SOHC ini *Camshaft* berada diatas silinder head yaitu ditengah nya, *Camshaft* digerakan oleh rantai penggerak yang langsung memutar *Camshaft* sehingga *Camshaft* menekan rocker arm. Poros *Camshaft* berfungsi untuk menggerakkan katup masuk (IN) dan katup buang (EX), agar membuka dan menutup sesuai dengan proses yang terjadi di ruang bakar mesin. Tipe silinder head SOHC ini komponen nya sedikit sehingga pada putaran tinggi tetap stabil. Disebut Singel Overhead *Camshaft* Karena hanya menggunakan satu *Camshaft* pada setiap silindernya.

6. Daya

Menurut Prakoso (2017), daya adalah hasil dari kerja, atau dengan kata lain daya merupakan kerja atau energy yang dihasilkan per satuan waktu mesin itu beroperasi”. pada motor bensin, *Brake Horse Power* (BHP) merupakan besaran yang mengindikasikan *horse power actual* yang dihasilkan oleh mesin. Daya kerja motor atau prestasi kerja motor adalah gerakan/putaran mesin yang menghasilkan kerja persatuan waktu”.

Daya mesin adalah besarnya kerja mesin selama waktu tertentu. Daya menjelaskan besarnya output kerja mesin yang berhubungan dengan waktu atau rata rata kerja yang dihasilkan. Daya berkaitan dengan

kecepatan dan putaran atas mesin hal ini terlihat dari beberapa cepat kendaraan itu mencapai suatu kecepatan tertentu, dengan satuan kW (*Kilowatt*) atau HP (*Horse power*).

Untuk menghitung besarnya daya motor 4 langkah digunakan rumus:

$$P = \frac{2\pi \cdot n \cdot T}{60000} (kW) \quad (2)$$

Dimana

P = Daya (kW)

n = Putaran mesin (RPM)

T = Torsi (Nm)

1kW = 1.34 (hp)

B. Penelitian Relevan

1. Pambudi (2019). "Optimasi *Camshaft* dengan Variasi Tinggi *Lift* Pada Mesin (X) 100cc Menggunakan Mesin Modifikasi *Camshaft*"

Salah satu cara untuk mendapatkan efisiensi volumetric yang maksimal sehingga dapat menghasilkan tenaga seoptimal mungkin adalah dengan melakukan modifikasi pada *Camshaft*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pengaruh penggunaan *Camshaft* standard dengan memodifikasi *Camshaft* dengan menambahkan variasi tinggi lift yang berbedabeda terhadap unjuk kerja motor bensin empat langka. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksprimental dengan memvariasikan *Camshaft* standar dan *Camshaft* modifikasi tinggi lift, dengan variasi tinggi lift dari 0,5mm, 1mm, 1,5mm, 2mm dilakukan pengujian dengan menggunakan mesin dynamometer (dynotes) untuk

mengukur daya dan torsi, tabung burret dan stopwatch mengukur konsumsi bahan bakar, busur drajat dan dial indikator untuk melihat bukaan tinggi klep dan durasi klep.

Setelah dilakukan pengujian didapatkan data-data dengan mendapatkan hasil nilai-nilai dari daya, torsi, FC, bukaan klep dan durasi klep. Dari pengukuran tersebut didapat efisiensi yang berbeda. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Camshaft* dengan modifikasi tinggi lift dapat meningkatkan daya secara signifikan, jika pada *Camshaft* standar memiliki daya maksimal 7.068 (HP) dan torsi 0,81 (KG*M), sedangkan pada *Camshaft* variasi tinggi lift 0,5mm memiliki daya 7.471 (HP) dan torsi 0,79 (KG*M), 1mm memiliki daya 7.522 (HP) dan torsi 0,76 (KG*M), 1,5mm memiliki daya 7.562 (HP) dan torsi 0,70 (KG*M), 2mm memiliki daya 7.441 (HP) dan torsi 0,70 (KG*M). Dapat disimpulkan bahwa menaikkan tinggi lift *Camshaft* dapat menaikkan daya untuk mengoptimalkan mesin standar sepeda motor.

2. Bachtiar, (2018), “Analisa Variasi Diameter Katup Buang Terhadap Kinerja Sepeda Motor Suzuki Smash 110 cc Dengan Bahan Bakar Pertalite Dan Pertamina Turbo”

Sepeda motor merupakan alat transportasi darat yang sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu maka untuk memperbaiki performa sepeda motor agar dapat bekerja secara maksimal perlu dilakukan beberapa perubahan, terutama perubahan pada durasi dan tinggi angkatan katup. Untuk melakukan perubahan pada durasi dan tinggi

angkatan katup maka perlu memodifikasi poros nok. Pada pengujian ini menggunakan 2 poros nok standart dan poros nok bubutan . untuk mengetahui variasi poros nok pada kinerja motor bakar dengan bahan bakar premium dan pertamax pada sepeda motor Suzuki smash 110cc. Pada pengujian pertama menggunakan poros nok standar dengan durasi katup masuk 213° dan durasi katup buang 217° dan tinggi angkatan katup masuk dan buang 5,7 mm.

Pada pengujian bahan bakar premium dengan pembebanan 1 kg menghasilkan torsi 304 kg.mm dan daya 2,61 kW dengan konsumsi bahan bakar 0,09 sedangkan pembebanan 2 kg menghasilkan torsi tertinggi 542 kg.mm dan daya 4,51 kW dengan konsumsi bahan bakar 0,02, pada bahan bakar pertamax dengan pembebanan 1 kg menghasilkan torsi 253 kg.mm dan daya 2,19 kW dengan konsumsi bahan bakar 0,07 sedangkan pembebanan 2 kg menghasilkan torsi tertinggi 462 kg.mm dan daya 4,98 kW dengan konsumsi bahan bakar 0,05, pada pengujian poros nok bubutan dengan durasi katup masuk 305° dan durasi katup buang 242° dan tinggi angkatan katup masuk dan buang 7,5 mm.

Pada pengujian bahan bakar premium dengan pembebanan 1 kg menghasilkan torsi 323 kg.mm dan daya 2,44 kW dengan konsumsi bahan bakar 0,05. sedangkan pada pembebanan 2 kg menghasilkan torsi 506 kg.mm dan daya 4,72 kW dengan konsumsi bahan bakar 0,06. pada bahan bakar pertamax dengan pembebanan 1 kg menghasilkan torsi 248 kg.mm dan daya 2,42 kW dengan konsumsi bahan bakar 0,09 sedangkan

pembebanan 2 kg menghasilkan torsi tertinggi 517 kg.mm dan daya 5,14 kW dengan konsumsi bahan bakar 0,04

3. Halim dkk. (2021). ‘Pengaruh Durasi *Camshaft* Terhadap Prestasi Mesin Bensin 110 cc’

Pengaruh durasi *Camshaft* terhadap prestasi mesin bensin 110 cc dilakukan dengan membandingkan durasi *Camshaft* standar dan modifikasi sebesar durasi 303.5° sehingga diperoleh tenaga maksimal yang dihasilkan mesin suzuki tipe smash 110 cc dan pengaruhnya terhadap penggunaan konsumsi bahan bakar. Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui daya, torsi mesin dengan modifikasi pada durasi *Camshaft*, (2) mengetahui jumlah konsumsi bahan bakar (FC), (SFC), dan efisiensi termal mesin standar dengan mesin telah dimodifikasi pada durasi *Camshaft*nya. Metode pengujian dalam penelitian dilakukan dengan chasis dinamometer adapun pengujian dilakukan di PT. Suzuki Galesong Pratama dengan mengikuti standar pengujian Suzuki yang telah ditetapkan.

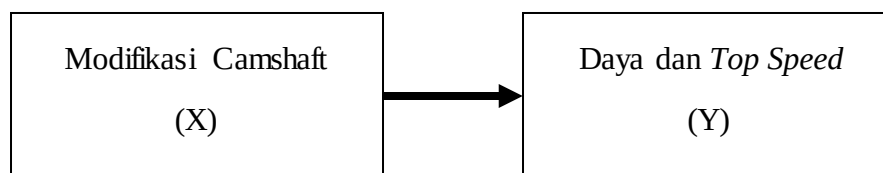
Hasil penelitian menunjukkan terjadi perubahan nilai daya dan torsi pada mesin standar daya yang diperoleh sebesar 5,3 HP atau 3,88 kW sampai 6,0 HP atau 4,63 kW dengan nilai torsi 6,14 Nm, kemudian menurun pada putaran 9000 rpm sebesar 5.02 Nm. Sementara durasi *Camshaft* modifikasi daya yang diperoleh sebesar 7,5 HP atau 5,60 kW dengan torsi 8,65 Nm juga mengalami penurunan pada putaran 9000 rpm sebesar 7,9 HP atau 5,89 kW. Adapun pengaruh yang signifikan terjadi pada putaran 9000

rpm. Nilai FC *Camshaft* standar diperoleh sebesar 0,8946 kg/h, SFC = 0,1932 kg/kWh.

Durasi *Camshaft* modifikasi, pada putaran 9000 rpm nilai FC yang diperoleh sebesar 1,6526 kg/h, SFC = 0,2806 kg/kWh dari hasil tersebut diketahui peningkatan terjadi pada nilai FC dengan selisih sebesar 0,758 dari hasil sebelumnya dengan SFC sebesar 0,0874. Selanjutnya efisiensi termal diperoleh sebesar 50,01 % pada putaran 6000 rpm kemudian menurun sebesar 40,29 % pada putaran 9000 rpm untuk *Camshaft* standar, untuk durasi *Camshaft* modifikasi diperoleh sebesar 53,34 % pada putaran 6000 rpm dan menurun sebesar 30,02 % pada putaran 9000 rpm.

C. Kerangka Berfikir

Pada penelitian ini, peneliti akan melihat analisis penggunaan *Camshaft* modifikasi pada sepeda motor Supra X 100 cc terhadap torsi dan daya, dimana pada penelitian ini yang menjadi variabel (X) pada penelitian ini adalah modifikasi *Camshaft* dan variabel (Y) adalah torsi dan daya sebagai pedoman berfikir peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti menggunakan bagan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 8. Kerangka Berfikir

Keterangan:

X : Variabel Modifikasi *Camshaft*

Y : Variable Daya dan *Top Speed*

➡ : Arah Pengaruh Modifikasi *Camshaft* (X) Terhadap Daya dan *Top Speed* (Y)

D. Pertanyaan Penelitian

Peneliti mencantumkan beberapa pertanyaan penelitian antara lain sebagai berikut: Berapa besarnya daya dan *top speed* yang dihasilkan pada sepeda motor Supra X 100 cc?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode ekperimental. Sugiyono (2013) mendefinisikan eksperimental merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari suatu yang dikenakan pada subjek selidik. Dengan kata lain penelitian eksperimental mencoba meneliti ada tidaknya hubungan sebab akibat, caranya adalah dengan membandingkan satu atau lebih kelompok pembanding yang tidak menerima perlakuan. Sedangkan menurut Tanzeh & Arikunto (2020) berpendapat, "Metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang dilakukan di laboratorium dan digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalkan".

Penelitian eksperimen sering digunakan untuk mencari pengaruh diantara variabel-variabel yang ada serta untuk pengujian hipotesis. Penelitian eksperimen ini menggunakan *treatment* atau perlakuan terhadap kelompok tertentu dan setelah perlakuan yang dilakukan diadakan evaluasi untuk melihat pengaruhnya. Penelitian ini menggunakan model eksperimen *The Posttest Only Control Design*, penelitian model ini memiliki dua grup, namun kedua grupnya tidak ada yang diberikan *pretest*, namun keduanya diberikan *treatment* dan *posttest* (Ramdhan, 2021). Selanjutnya Sugiyono, (2013), "mengatakan bahwa metode penelitian eskperimen memiliki makna sebagai metode penelitian yang digunakan dalam mencari pengaruh dari perlakuan tertentu terhadap suatu objek yang sama dengan kondisi yang terkendali.

Tahap pengambilan data pada penelitian ini dilakukan saat pengujian yang kemudian melakukan analisis data serta membandingkan hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan dari modifikasi *Camshaft* terhadap daya dan *top speed* yang dihasilkan pada sepeda motor Supra X 100 cc.

B. Defenisi Operasional Penelitian

1. Modifikasi *Camshaft*

Modifikasi *Camshaft* adalah melakukan perubahan bentuk pada bagian *Camshaft* dari kondisi standard pabrik menjadi dalam bentuk modifikasi sesuai yang diinginkan tanpa menghilangkan fungsi dari aslinya *Camshaft* sepeda motor Supra X 100 cc.

2. Daya

Daya adalah besarnya suatu kerja pada kendaraan pada batas waktu tertentu. Pada penelitian ini daya yang dimaksud ialah daya yang dihasilkan dari objek penelitian pada sepeda motor Supra X 100 cc yang diukur menggunakan Dynotest. Pengujian dilakukan sebanyak 3 kali pada *Camshaft* standar dan juga 3 kali pada *Camshaft* modifikasi.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah sebagai berikut

1. Variabel Bebas

Variabel bebas merupakan dimana kondisi dapat mempengaruhi munculnya suatu gejala. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini yaitu modifikasi *Camshaft*

2. Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah daya dan *top speed*.

D. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Teqleck Speed Shop, Jl. Jati Jembatan Tamsis, NO 43 Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur Kota Padang. pada Sepeda Motor Supra X 100 cc. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan bulan Desember 2023 sampai dengan Januari 2024.

E. Objek Penelitian

Menurut Tanzeh & Arikunto (2020) “Objek penelitian adalah sasaran atau objek yang dijadikan pokok pembicaraan dalam penelitian”. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah Sepeda Motor sSupra X 100 cc.



Gambar 9. Supra X 100cc
(Sumber: Nadiah, 2023)

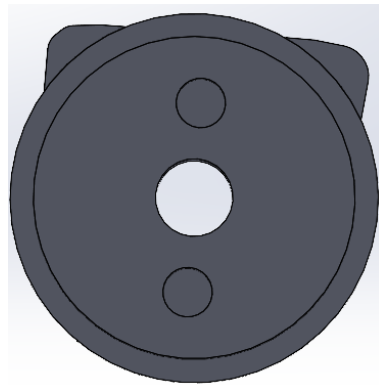
Tabel 1. Spesifikasi Sepeda Motor Supra X 100 cc

Mesin	4-stroke, SOHC, 1 silinder
Kapasitas mesin	97,1 cc (100)
Diameter X langkah	50 X 49,5 mm
Rasio kompresi	9,0 : 1
Sistem pendingin	Udara
Power maksimal	7,3 HP / 8000 rpm
Torsi maksimal	-
Transmisi	Manual, 4 percepatan (N-1-2-3-4-N)
Kopling	Ganda, Otomatis sentrifugal, tipe basah
Pengapian	AC-CDI
Battery/accu	12v; 3,5 Ah
Starter	Electric
Kapasitas oli mesin	0,70 liter
Kapasitas tangki	3,7 liter
Busi	NGK C6HSA

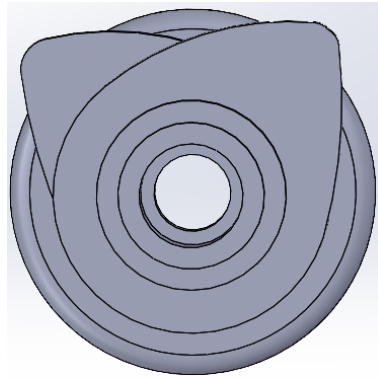
(Sumber: Honda Supra X, 2023)

F. Desain Alat

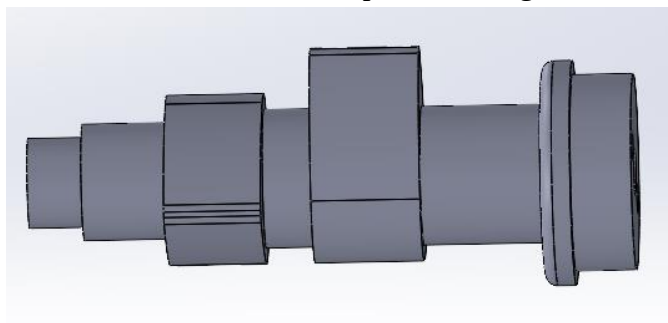
Untuk lebih jelasnya berikut peneliti perlihatkan desain dari alat yang akan diteliti.



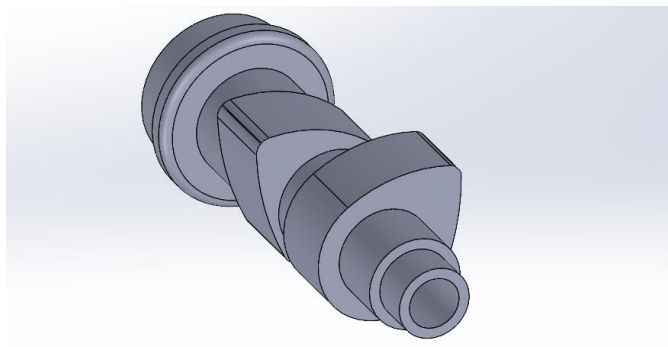
Gambar 10. Tampak Depan



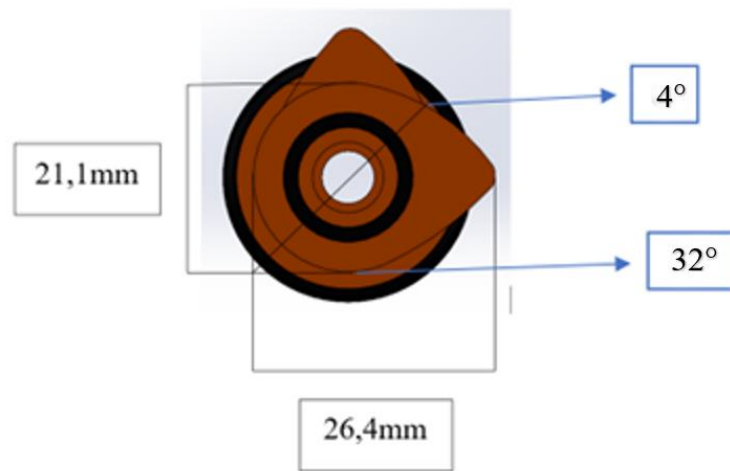
Gambar 11. Tampak Belakang



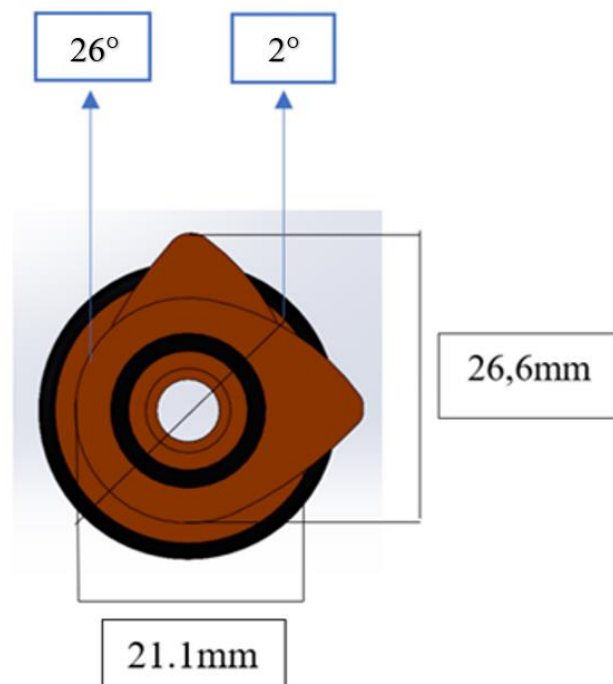
Gambar 12. Tampak Samping



Gambar 13. Tampak Atas



Gambar 14. Profil *Camshaft* Standar (In)



Gambar 15. Profil *Camshaft* Standar (Ex)

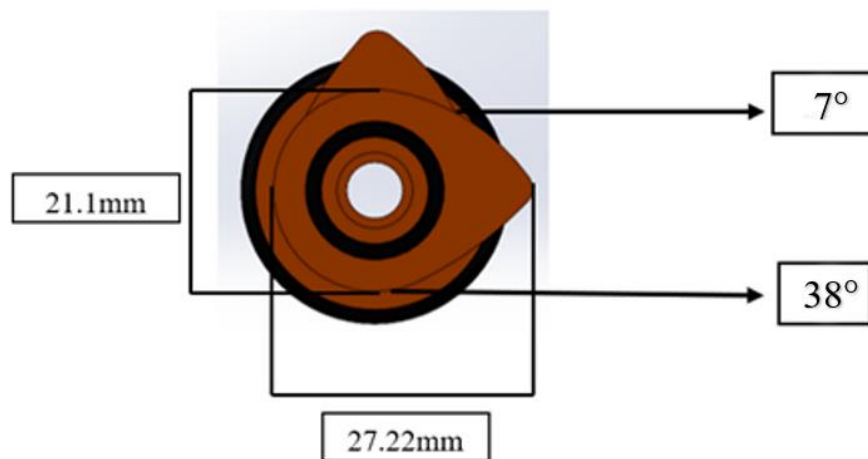
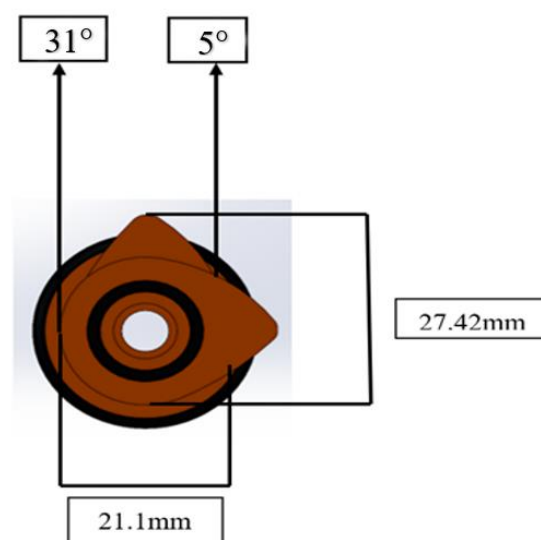
Penjelasan dari Gambar 13 dan 14 akan dijelaskan pada tabel berikut

ini.

Tabel 2. Profil *Camshaft* Standar

Profil Chamshaft	In	Ex
<i>Duration</i>	210°	214°
<i>Open</i>	4° Sebelum TMA	32° Sebelum TMB
<i>Close</i>	26° Setelah TMB	2° Setelah TMA
<i>Lift</i>	5.3°	5.5°
<i>LSA</i>	103°	103°
<i>Overlap</i>	6°	6

Untuk desain dari *camshaft* yang akan peneliti jadikan instrumen dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 15 dan Gambar 16.

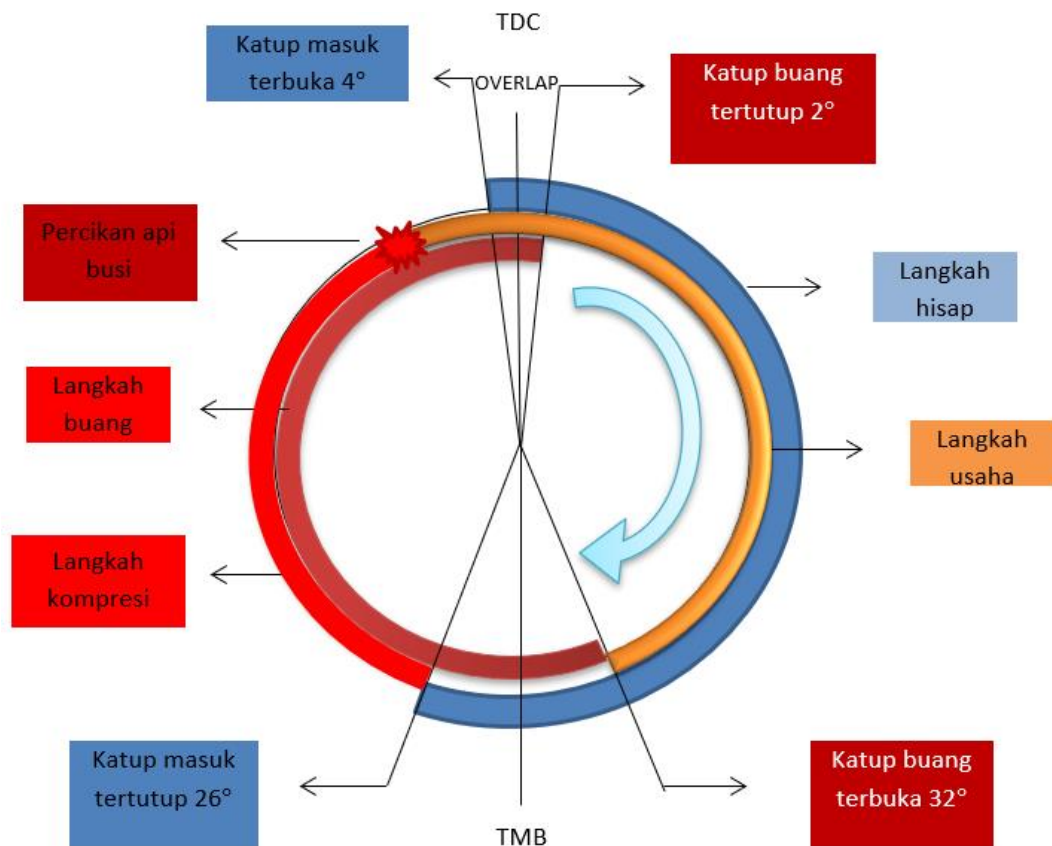
Gambar 16. Profil *Camshaft* Modifikasi (In)Gambar 17. Profil *Camshaft* Modifikasi (Ex)

Agar mudah dipahami penjelasan dari desain *camshaft* modifikasi pada Gambar 15 dan Gambar 16, akan dipaparkan pada Tabel 3 berikut.

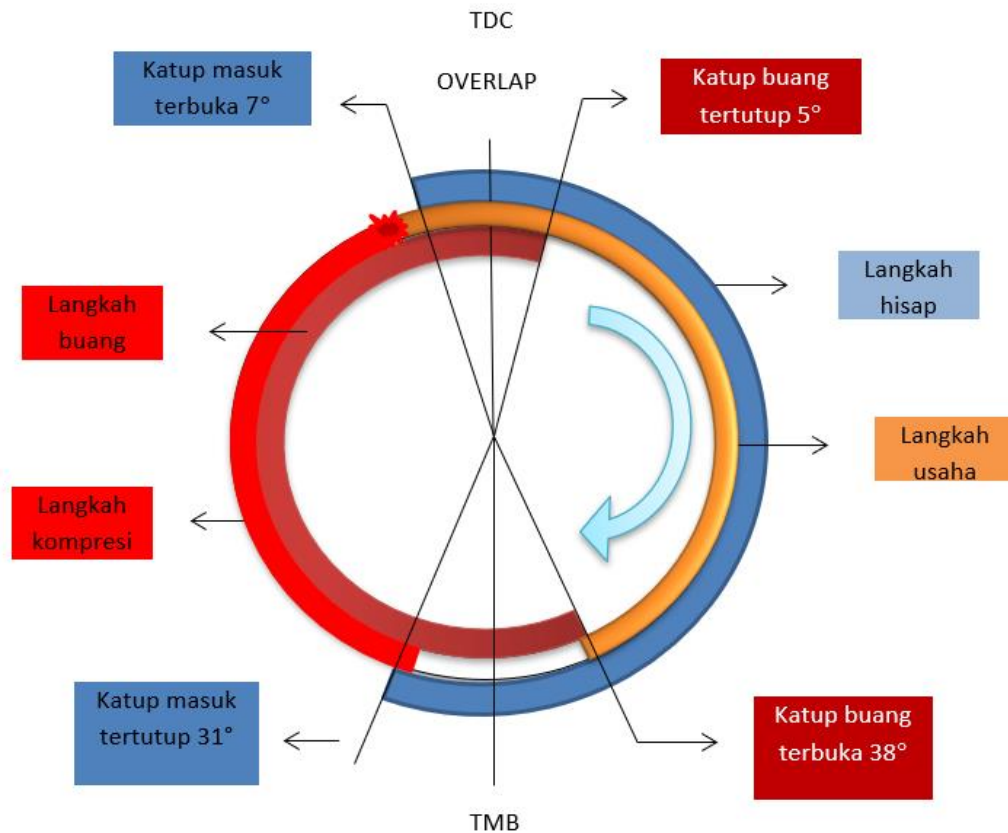
Tabel 3. Profil *Camshaft* Modifikasi

Profil <i>Camshaft</i>	In	Ex
<i>Duration</i>	218°	223°
<i>Open</i>	7° Sebelum TMA	38° Sebelum TMB
<i>Close</i>	31° Setelah TMB	5° Setelah TMA
<i>Lift</i>	6.32°	6.12°
<i>LSA</i>	104,25°	104,25°
<i>Overlap</i>	12°	12°

Untuk lebih jelasnya mengenai modifikasi yang peneliti lakukan dapat dilihat pada diagram katup pada Gambar 18 dan Gambar 19.



Gambar 18. Diagram Katup *Camshaft* Standar



Gambar 19. Diagram Katup *Camshaft* Modifikasi

G. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada saat pengujian berlangsung. Data sekunder adalah data yang mempunyai hubungan topik penelitian yang diperoleh dari sejumlah referensi sebagai data penguat penelitian.

2. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari objek penelitian yaitu Sepeda Motor Supra X 100 cc yang dilaksanakan di Teqleck Speed Shop,

Jl. Jati Jembatan Tamsis, NO 43 Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur
Kota Padang.

H. Teknik Pengambilan data

Teknik pengambilan data pada penelitian yang akan dilaksanakan adalah teknik pengambilan data secara langsung pada sepeda motor Supra X 100 cc yang dilakukan pengujian dengan *Dynotest* guna memperoleh data hasil torsi dan daya pada sepeda motor Supra X 100 cc, kemudian data hasil pengujian dengan dynotest dimasukkan ke dalam tabel. Selanjutnya tabel yang sudah dimasukkan data akan diolah untuk menentukan grafik persentasi torsi dan daya pada kendaraan yang diuji.

Tabel 4. Pengujian *Camshaft* Standar

No	Pengujian	Daya (kW)	Top speed (Km/H)
1.	Uji 1		
2.	Uji 2		
3.	Uji 3		

Tabel 5. Pengujian *Camshaft* Modifikasi

No	Pengujian	Daya (kW)	Top speed (Km/H)
1.	Uji 1		
2.	Uji 2		
3.	Uji 3		

I. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh ditampilkan dekriptif dalam bentuk data tabel dan grafik. Dan selanjutnya akan di deskripsikan analisis data ini digunakan untuk mengetahui peningkatan terhadap sepeda motor Supra X 100 cc. Data-data yang

diperoleh dalam penelitian ini ditampilkan secara deskriptif dalam bentuk tabel dan grafik. Analisa ini digunakan untuk mengetahui torsi, daya, dan *top speed* pada saat menggunakan *camshaft* standar dan modifikasi. Untuk mengetahui keseluruhan data diperoleh dan mengetahui hasil pengukuran torsi, daya, dan *top speed* yang dihasilkan, maka dilakukan analisa sebagai berikut.

1. Data yang dihasilkan dari pengujian torsi, daya, dan *top speed* yang dihasilkan oleh kendaraan dari penggunaan *camshaft* standar dan modifikasi.
2. Menganalisis data dengan rumus statistik mean

Menganalisa data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perhitungan statistik mean atau rata – rata. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Kusuma & Sudarni, 2022).

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} \quad (3)$$

Keterangan:

$\bar{x}$ = Mean (rata-rata)

$\sum x$ = Jumlah data setiap spesimen pengujian

n = Banyak pengujian per- spesimen

3. Mempresentasikan nilai rata-rata dari masing-masing pengujian statistik dengan rumus presentase:

$$p = n-N/n \times 100\% \quad (4)$$

Keterangan:

P : Angka presentase yang ingin didapatkan

n : Rata-rata pengujian torsi, daya, dan *top speed* pada perlakuan menggunakan *camshaft* standar

N : Rata-rata pengujian torsi, daya, dan *top speed* pada perlakuan menggunakan *camshaft* modifikasi

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan *camshaft* modifikasi pada sepeda motor Supra X 100 cc terhadap torsi dan daya yang dihasilkan. Data yang diperoleh terdiri dari pengujian *camshaft* standar dan *camshaft* modifikasi pada berbagai putaran mesin (RPM), dengan hasil yang dicatat meliputi daya (kW), torsi (Nm), dan *top speed* (Km/h). Berikut adalah ringkasan hasil penelitian untuk *camshaft* standar dan *camshaft* modifikasi.

Pada pengujian *camshaft* standar, pengukuran dilakukan pada berbagai putaran mesin mulai dari 2000 RPM hingga 5000 RPM. Berikut adalah hasil rata-rata daya, torsi, dan *top speed*:

Tabel 6. Hasil Uji *Camshaft* Standar

Putaran Mesin (Rpm)	<i>Camshaft</i> Standar							
	Daya (kW)			Rata-Rata	<i>Top speed</i> (Km/H)			Rata-Rata
	P1	P2	P3		P1	P2	P3	
2.000	2,33	2,38	1,78	2,16	30,14	34,06	34,32	32,84
2.500	2,96	3	3,01	2,99	30,14	34,06	34,32	32,84
3.000	3,41	3,47	3,52	3,47	38,39	42,31	42,59	41,1
3.500	3,57	3,71	3,7	3,66	42,47	46,39	46,7	45,19
4.000	3,35	3,47	3,51	3,44	46,49	50,35	50,69	49,18
4.500	3,03	2,87	3,27	3,06	50,39	54,16	54,48	53,01
5.000	2,49	2,35	2,55	2,46	57,63	61,18	61,5	60,1

Pengujian *camshaft* modifikasi dilakukan dengan parameter yang sama seperti pengujian *camshaft* standar. Hasil rata-rata daya dan *top speed* sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji *Camshaft* Modifikasi

Putaran Mesin (Rpm)	<i>Camshaft</i> Modifikasi							
	Daya (kW)			Rata-Rata	<i>Top speed</i> (Km/H)			Rata-Rata
	P1	P2	P3		P1	P2	P3	
2.000	2,58	3,55	2,75	2,96	32,62	38,62	38,28	36,51
2.500	3,83	3,93	3,93	3,90	38,11	44,01	43,68	41,93
3.000	4,25	4,36	4,39	4,33	43,38	49,11	48,82	47,10
3.500	4,25	4,42	4,44	4,37	48,41	53,83	53,61	51,95
4.000	3,83	3,91	4,09	3,94	53,05	58,16	57,99	56,40
4.500	3,41	3,53	3,51	3,48	57,29	62,01	61,94	59,62
5.000	2,12	2,52	2,43	2,36	61,14	65,41	65,48	64,01

Dari hasil pengujian *camshaft* standar dan modifikasi, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan signifikan pada daya, torsi, dan *top speed* yang dihasilkan pada setiap putaran mesin.

1. Pada 2000 RPM, *camshaft* modifikasi menghasilkan daya rata-rata sebesar 2.96 kW, lebih tinggi dibandingkan *camshaft* standar yang hanya mencapai 2.16 kW. Kecepatan maksimum meningkat dari 32.84 km/h menjadi 37.00 km/h.
2. Pada 2500 RPM, daya yang dihasilkan oleh *camshaft* modifikasi adalah 3.90 kW, lebih tinggi dibandingkan *camshaft* standar sebesar 3.00 kW. Kecepatan maksimum juga meningkat dari 32.84 km/h menjadi 42.00 km/h.
3. Pada 3000 RPM, daya *camshaft* modifikasi mencapai 4.33 kW, sementara *camshaft* standar hanya mencapai 3.47 kW. Kecepatan maksimum juga meningkat dari 41.10 km/h menjadi 47.00 km/h.
4. Pada 3500 RPM, *camshaft* modifikasi menghasilkan daya sebesar 4.37 kW, lebih tinggi dibandingkan *camshaft* standar yang hanya mencapai 3.66 kW. Kecepatan maksimum meningkat dari 45.19 km/h menjadi 52.00 km/h.

5. Pada 4000 RPM, daya *camshaft* modifikasi mencapai 3.94 kW, sementara *camshaft* standar hanya mencapai 3.44 kW. Kecepatan maksimum juga meningkat dari 49.18 km/h menjadi 56.00 km/h.
6. Pada 4500 RPM, *camshaft* modifikasi menghasilkan daya sebesar 3.48 kW, lebih tinggi dibandingkan *camshaft* standar yang hanya mencapai 3.06 kW. Kecepatan maksimum meningkat dari 53.01 km/h menjadi 60.00 km/h.
7. Pada 5000 RPM, daya *camshaft* modifikasi mencapai 2.36 kW, sementara *camshaft* standar hanya mencapai 2.46 kW. Kecepatan maksimum juga meningkat dari 60.10 km/h menjadi 64.00 km/h.

Berdasarkan hasil pengujian, penggunaan *camshaft* modifikasi pada sepeda motor Supra X 100 cc terbukti memberikan peningkatan signifikan pada daya dan torsi yang dihasilkan pada berbagai putaran mesin. Kecepatan maksimum juga mengalami peningkatan di setiap putaran mesin yang diuji. Oleh karena itu, penggunaan *camshaft* modifikasi dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan performa sepeda motor Supra X 100 cc. Namun, perlu juga diperhatikan bahwa pada putaran mesin 5000 RPM, meskipun torsi meningkat, daya yang dihasilkan oleh *camshaft* modifikasi sedikit lebih rendah dibandingkan *camshaft* standar.

B. Perbandingan Hasil Pengujian

Perbandingan hasil pengujian *camshaft* standar dan *camshaft* modifikasi menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada beberapa parameter kinerja mesin sepeda motor Supra X 100 cc. Pada putaran mesin 2000 RPM, daya yang dihasilkan oleh *camshaft* modifikasi sebesar 2.96 kW, lebih tinggi

dibandingkan *camshaft* standar yang hanya mencapai 2.16 kW. Torsi juga mengalami peningkatan dari 10.34 Nm menjadi 13.00 Nm, dan kecepatan maksimum naik dari 32.84 km/h menjadi 37.00 km/h.

Perbandingan ini berlanjut pada putaran mesin 2500 RPM hingga 4500 RPM, di mana *camshaft* modifikasi consistently menghasilkan daya dan torsi yang lebih besar serta kecepatan maksimum yang lebih tinggi dibandingkan *camshaft* standar. Pada putaran mesin 5000 RPM, meskipun daya yang dihasilkan oleh *camshaft* modifikasi sedikit lebih rendah (2.36 kW) dibandingkan *camshaft* standar (2.46 kW). Hal ini menunjukkan bahwa *camshaft* modifikasi umumnya meningkatkan performa mesin, kecuali pada putaran mesin tertinggi, di mana peningkatan torsi tidak diikuti oleh peningkatan daya yang signifikan.

Tabel 8 memperlihatkan perbandingan daya antara *camshaft* standar dan *camshaft* modifikasi pada berbagai putaran mesin. Data ini menunjukkan bahwa penggunaan *camshaft* modifikasi menghasilkan peningkatan daya pada hampir semua tingkat putaran mesin, dengan peningkatan terbesar terjadi pada 2.000 rpm sebesar 37%. Namun, pada 5.000 rpm, daya sedikit menurun sebesar 4%.

Tabel 8. Persentase Perbandingan Daya

rpm	Daya (kW)		%
	Standar	Modifikasi	
2.000	2,16	2,96	37%
2.500	2,99	3,90	30%
3.000	3,47	4,33	25%
3.500	3,66	4,37	19%
4.000	3,44	3,94	15%
4.500	3,06	3,48	14%
5.000	2,46	2,36	-4%

Tabel 9 menampilkan perbandingan torsi antara camshaft standar dan camshaft modifikasi. Peningkatan torsi terlihat signifikan pada berbagai putaran mesin, dengan peningkatan tertinggi pada 2.500 rpm sebesar 30%. Namun, pada putaran mesin 5.000 rpm, terdapat sedikit penurunan sebesar 4%.

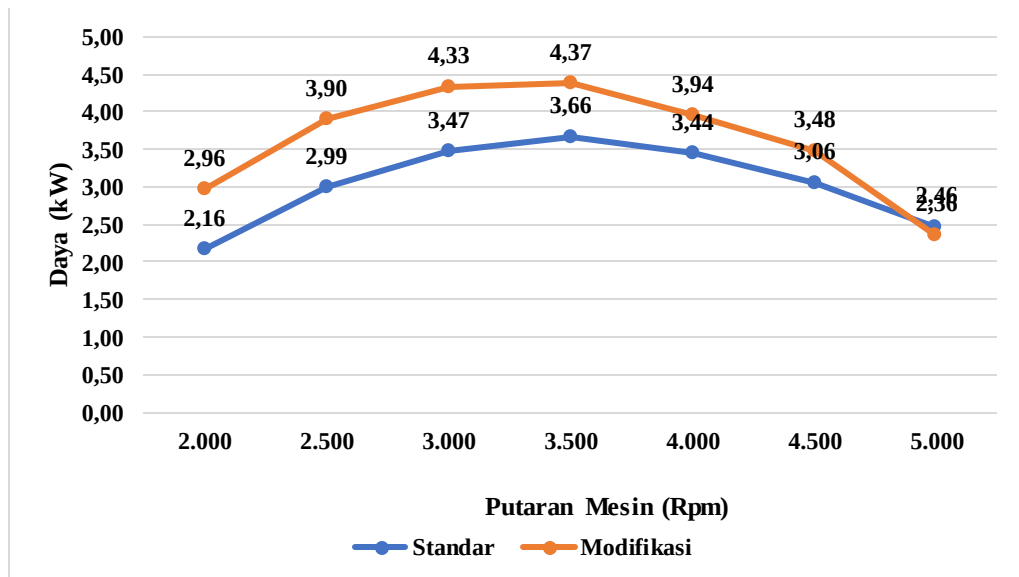
Tabel 9. Persentase Perbandingan *Top Speed*

rpm	Top Speed (Km/H)		%
	Standar	Modifikasi	
2.000	32,84	36,51	11%
2.500	32,84	41,93	28%
3.000	41,10	47,10	15%
3.500	45,19	51,95	15%
4.000	49,18	56,40	15%
4.500	53,01	59,62	12%
5.000	60,10	64,01	6%

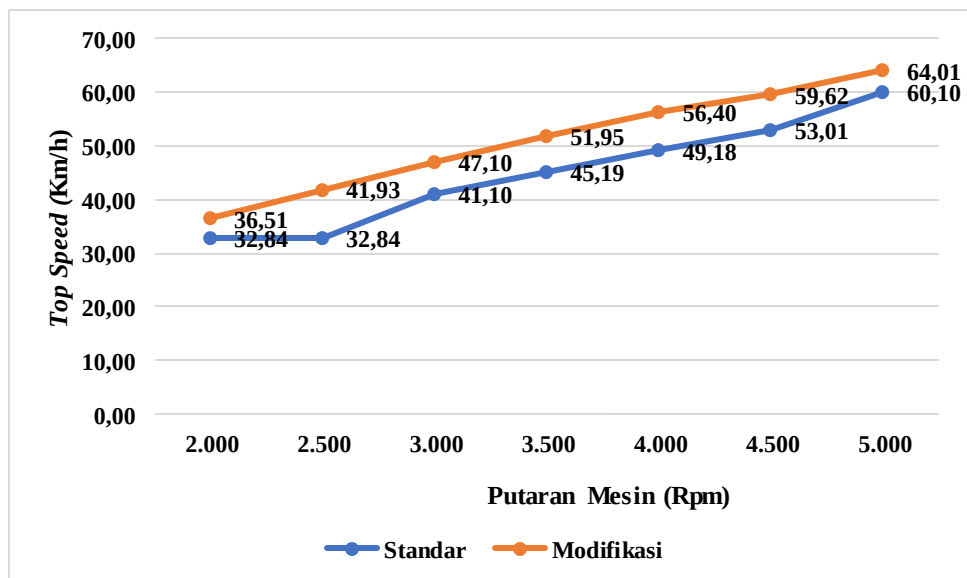
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan camshaft modifikasi pada sepeda motor Supra X 100 cc dapat meningkatkan daya, torsi, dan kecepatan maksimum pada berbagai tingkat putaran mesin. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada putaran mesin tinggi (5.000 rpm), secara keseluruhan camshaft modifikasi memberikan peningkatan performa yang signifikan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbandingan hasil pengujian antara *camshaft* standar dan *camshaft* modifikasi, berikut adalah

grafik yang menunjukkan perbandingan daya pada gambar 20, torsi gambar 21, dan *top speed* gambar 22 pada berbagai putaran mesin.



Gambar 20. Grafik Perbandingan Daya



Gambar 21. Grafik Perbandingan *Top speed*

C. Analisis Keseluruhan

Secara keseluruhan, penggunaan *camshaft* modifikasi pada sepeda motor Supra X 100 cc memberikan peningkatan yang nyata pada performa

mesin. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada sebagian besar putaran mesin, daya yang dihasilkan oleh *camshaft* modifikasi lebih tinggi dibandingkan *camshaft* standar. Peningkatan ini secara langsung berdampak pada kecepatan maksimum yang juga lebih tinggi pada setiap putaran mesin yang diuji.

Camshaft modifikasi berhasil meningkatkan efisiensi pembakaran dan respons mesin, menghasilkan kinerja yang lebih baik secara keseluruhan. Pada putaran mesin 5000 RPM, daya yang dihasilkan sedikit lebih rendah dibandingkan *camshaft* standar. Hal ini menunjukkan bahwa *camshaft* modifikasi lebih optimal pada putaran mesin rendah hingga menengah. Oleh karena itu, *camshaft* modifikasi sangat direkomendasikan bagi pengguna yang menginginkan peningkatan performa pada putaran mesin rendah hingga menengah, meskipun pengguna perlu mempertimbangkan sedikit penurunan daya pada putaran mesin tertinggi.

D. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *camshaft* modifikasi pada sepeda motor Supra X 100 cc memberikan peningkatan signifikan pada daya dan kecepatan maksimum pada berbagai putaran mesin dibandingkan dengan *camshaft* standar. Peningkatan performa ini terlihat konsisten pada putaran mesin rendah hingga menengah (2000 RPM hingga 4500 RPM), di mana *camshaft* modifikasi menghasilkan daya. Namun, pada putaran mesin tertinggi (5000 RPM), meskipun torsi tetap lebih tinggi, daya yang dihasilkan oleh *camshaft* modifikasi sedikit lebih rendah dibandingkan *camshaft* standar.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa modifikasi pada *camshaft* dapat meningkatkan efisiensi volumetrik dan kinerja mesin secara keseluruhan. Menurut studi yang dilakukan oleh Halim dkk. (2021), *camshaft* yang dimodifikasi dapat meningkatkan torsi dan daya pada putaran mesin rendah hingga menengah, yang mengarah pada peningkatan akselerasi dan respons mesin. Penelitian ini juga mendukung hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Pambudi (2019), yang menemukan bahwa *camshaft* modifikasi mampu mengoptimalkan aliran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar, sehingga meningkatkan pembakaran dan kinerja mesin.

Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada sedikit penurunan daya pada putaran mesin tertinggi, peningkatan torsi yang konsisten pada seluruh rentang putaran mesin menunjukkan bahwa *camshaft* modifikasi lebih efektif dalam meningkatkan kinerja mesin pada kondisi berkendara sehari-hari yang lebih sering berada pada putaran mesin rendah hingga menengah. Hal ini penting untuk dipertimbangkan oleh pengguna sepeda motor yang mencari peningkatan performa tanpa mengorbankan kenyamanan berkendara sehari-hari.

Penelitian ini juga memperkuat temuan dari studi sebelumnya yang dilakukan oleh Halim dkk. (2021), yang menyatakan bahwa modifikasi *camshaft* dapat memberikan keuntungan signifikan dalam hal performa mesin tanpa perlu melakukan perubahan besar pada komponen lain. Hal ini menunjukkan bahwa *camshaft* modifikasi dapat menjadi solusi yang efisien dan

efektif untuk meningkatkan performa mesin sepeda motor dengan biaya dan usaha yang relatif rendah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *camshaft* modifikasi dapat memberikan peningkatan performa yang signifikan pada sepeda motor Supra X 100 cc, terutama pada putaran mesin rendah hingga menengah. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya dan memberikan bukti tambahan bahwa modifikasi *camshaft* adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja mesin. Oleh karena itu, bagi pengguna yang mencari peningkatan performa pada sepeda motor mereka, *camshaft* modifikasi merupakan opsi yang layak dipertimbangkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan *camshaft* modifikasi pada sepeda motor Supra X 100 cc terhadap torsi dan daya yang dihasilkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan *camshaft* modifikasi secara signifikan meningkatkan daya (kW) mesin pada putaran mesin rendah hingga menengah (2000 RPM hingga 4500 RPM) dibandingkan dengan *camshaft* standar. Hal ini berdampak positif pada akselerasi dan respons mesin.
2. Pada putaran mesin tertinggi (5000 RPM), daya yang dihasilkan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan *camshaft* standar.
3. Kecepatan maksimum yang dicapai dengan *camshaft* modifikasi juga menunjukkan peningkatan pada setiap putaran mesin yang diuji, menunjukkan peningkatan efisiensi dan kinerja mesin secara keseluruhan.
4. Hasil penelitian ini konsisten dengan studi sebelumnya yang menyatakan bahwa modifikasi *camshaft* dapat meningkatkan efisiensi volumetrik dan performa mesin tanpa memerlukan perubahan besar pada komponen lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Bagi pengguna sepeda motor Supra X 100 cc yang mencari peningkatan performa, penggunaan *camshaft* modifikasi sangat disarankan, terutama

untuk meningkatkan akselerasi dan respons mesin pada putaran mesin rendah hingga menengah.

2. Disarankan untuk melakukan pengujian lebih lanjut pada *camshaft* modifikasi dengan variasi putaran mesin yang lebih luas dan kondisi berkendara yang berbeda, untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif dan mendetail.
3. Selain modifikasi *camshaft*, disarankan untuk mempertimbangkan modifikasi atau peningkatan komponen lain seperti sistem bahan bakar dan sistem knalpot untuk mencapai performa mesin yang lebih optimal.
4. Pengguna yang melakukan modifikasi *camshaft* harus memastikan perawatan berkala pada mesin untuk menjaga kinerja optimal dan mencegah kerusakan pada komponen mesin lainnya.
5. Disarankan bagi mekanik dan pengguna untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang teknik modifikasi mesin yang aman dan efektif untuk menghindari potensi masalah yang dapat timbul dari modifikasi yang tidak tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Almanda, I., & Andrizal, A. (2021). Pengaruh Penggunaan Variasi Busi dan Bahan Bakar Pada Sepeda Motor Matic 110 CC Terhadap Torsi dan Daya. *AEJ: Journal of Automotive Engineering and Vocational Education*, 2(2), 113–122. <https://doi.org/10.24036/aej.v2i2.67>
- Amin, B., & Ismet, F. (2016). *Teknologi Motor Bensin*. Kencana.
- Amin, W. R., Nurhadi, D., & Widiyanti, W. (2021). Analisis Kemampuan Penyelesaian Masalah Mesin dan Chassis pada Teknisi Sepeda Motor di Mojokerto. *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 6(4), 913. <https://doi.org/10.28926/briliant.v6i4.698>
- Bachtiar, M. (2018). *Analisa Variasi Diameter Katup Buang Terhadap Kinerja Sepeda Motor Suzuki Smash 110 Cc Dengan Bahan Bakar Pertalite Dan Pertamina Turbo* [PhD Thesis].
- Halim, H., Bachmid, R., & Yudha, S. P. (2021). Pengaruh Durasi Camshaft Terhadap Prestasi Mesin Bensin 110 cc. *Otopro*, 1–7. <https://doi.org/10.26740/otopro.v17n1.p1-7>
- Honda Supra X. (2023). Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Honda_Supra_X&oldid=24266397
- Irwanto, T. (2011). *Pengaruh Remapping Derajat Pengapian pada Penggunaan Bahan Bakar Campuran Bensin dan Methanol Terhadap Unjuk Kerja Mesin Motor Bensin Empat Langkah 100 cc*. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/20242/Pengaruh-Remapping-Derajat-Pengapian-pada-Penggunaan-Bahan-Bakar-Campuran-Bensin-dan-Methanol-Terhadap-Unjuk-Kerja-Mesin-Motor-Bensin-Empat-Langkah-100-Cc>
- Kusuma, Y. A., & Sudarni, D. H. A. (2022). Peningkatan Kemampuan Dosen Fakultas Teknik Melalui Analisis Keputusan Studi Lanjut Dengan Pertimbangan Risiko. *Matrik : Jurnal Manajemen Dan Teknik Industri Produksi*, 23(1), Article 1. <https://doi.org/10.30587/matrik.v23i1.4045>
- Muhammad, Z. (2018). Design Mesin Modifikasi Noken As (Camshaft) Skala Laboratorium. *PENELITIAN MANDIRI UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG*.
- Nadiah. (2023, Maret 25). *Supra Dari Masa Ke Masa*. <https://mepis-deb.org/supra-dari-masa-ke-masa/>

- Pambudi, A. T. S. (2019). *Optimasi Camshaft dengan Variasi Tinggi Lift Pada Mesin (X) 100cc Menggunakan Mesin Modifikasi Camshaft* [Skripsi, Institut Teknologi Nasional Malang]. <http://eprints.itn.ac.id/2103/>
- Prakoso, R. D. T. (2017). *Pengaruh penggantian varian gaya tekan pegas kopling terhadap daya dan torsi pada sepeda motor Yamaha Jupiter Z* [Diploma, Universitas Negeri Malang]. <http://repository.um.ac.id/43454/>
- Pratama, B. B. (2020). *Pengaruh Variasi Camshaft terhadap Konsumsi Bahan Bakar Spesifik dan Emisi Gas Buang pada Sepeda Motor* [Skripsi, Universitas Negeri Padang]. <http://repository.unp.ac.id/29835/>
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Samudra, A., Rosadi, M. M., Pramitasari, R. E., & Yannuansa, N. (2022). Pelatihan Servis Sepeda Motor di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. *Journal of Research Applications in Community Service*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.32665/jarcoms.v1i2.1164>
- Sepriyatno, R., Siswanto, E., & Hamidi, N. (2021). Performa pada Motor Bakar 6-Langkah dengan Langkah Power Ekspansi sampai Titik Mati Bawah. *Jurnal Rekayasa Mesin*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.21776/ub.jrm.2021.012.02.18>
- Stevansa, P. A., Subroto, S., & Putro, S. (2014). *Pengaruh Penggunaan Camshaft Standard dan Camshaft Racing Terhadap Unjuk Kerja Motor Bensin Empat Langkah* [S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. <https://eprints.ums.ac.id/31208/>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung). Alfabeta. [//digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43](http://digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43)
- Syaifudin, I. A., & Rijanto, A. (2022). Pengaruh Tinggi Lift Noken As Terhadap Daya dan Torsi Pada Sepeda Motor Yamaha Vixion. *SEMINAR NASIONAL FAKULTAS TEKNIK*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.36815/semastek.v1i1.61>
- Tanzeh, A., & Arikunto, S. (2020). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, 43, 22–34.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Observasi Pra-Penelitian







Lampiran 2. Hasil Wawancara Observasi

**ANGKET OBSERVASI PRA-PENELITIAN TENTANG
MODIFIKASI CAMSHAFT**

Bengkel : DEKA MOTOR
 Alamat : Jl. Lintas Sumatera Barat, Ps BARU GUGUK
 Nama : EDMON

1. Apakah bengkel melayani modifikasi camshaft motor?

Ya, bengkel ini melayani Modifikasi Motor pada tahun 2004 sampai saat ini

2. Apa alasan pemilik kendaraan melakukan modifikasi camshaft motor?

- Dapat Meningkatkan Torsi, dan daya
 - Meningkatkan konsumsi bahan bakar
 - Meningkatkan / Mempercepat Durasi pada camshaft sehingga sirkulasi bahan bakar meningkat

3. Berapa unit sepeda motor yang telah dimodifikasi camshaft motor dibengkel ini?

Unit sepeda motor yang dilakukan (+-) 200 unit

4. Apakah modifikasi tersebut cocok digunakan pada penggunaan standard (bukan balapan)?

Cocok, bengkel ini dari pengalaman yang telah pemilik lakukan, Mayoritas konsumen melakukan Modifikasi camshaft kendaraan Racing.

Mekanik

"DEKA MOTOR"
 JENJALAH ALL FASES MOTOR
 SERVICE & STERILISASI
 JL. LINTAS SUMATERA BARAT
 TEL. 3142 PS BARU GUGUK

(EDMON)

ANGKET OBSERVASI PRA-PENELITIAN TENTANG MODIFIKASI CAMSHAFT

Bengkel : FAHZA MOTOR
 Alamat : Jl. Lintas Sumatera, Koto Baru
 Nama : ZETRIA

1. Apakah bengkel melayani modifikasi camshaft motor?

Iya, bengkel ini melayani modifikasi camshaft
 Sejak 2011 sampai sekarang.

2. Apa alasan pemilik kendaraan melakukan modifikasi camshaft motor?

- Dapat meningkatkan responsivitas dan kekuatan mesin
 - Dapat meningkatkan performa mesin

3. Berapa unit sepeda motor yang telah dimodifikasi camshaft motor di bengkel ini?

Menurut mekanik motor yang telah dimodifikasi
 tidak dapat dijumlahkan karena pendataan
 modifikasi camshaft tidak dilakukan

4. Apakah modifikasi tersebut cocok digunakan pada penggunaan standar (bukan balapan)?

Cocok, bengkel ini melakukan modifikasi camshaft
 sepeda motor lebih ke yang untuk racing
 dari pada standar, Tapi untuk yang motor
 standar mereka juga melakukan modifikasi
 sesuai permintaan konsumen

Mekanik



(.....)

ANGKET OBSERVASI PRA-PENELITIAN TENTANG MODIFIKASI CAMSHAFT

Bengkel : G.K MOTOR
 Alamat : Jl. Lintas Sumatera Solok - Padang
 Nama : GILANG

1. Apakah bengkel melayani modifikasi camshaft motor?

Ya, bengkel ini memang ada melakukan Modifikasi
 Cam shaft.

2. Apa alasan pemilik kendaraan melakukan modifikasi camshaft motor?

- Untuk Meningkatkan performa motor
 - Untuk Melancarkan / Meningkatkan proses
 Masuknya bahan bakar.

3. Berapa unit sepeda motor yang telah dimodifikasi camshaft motor dibengkel ini?

Kalau berapa unit sepeda motor yang telah
 dilakukan modifikasi tidak dapat di sebutkan
 karena tidak ada data saat memulai modifikasi
 cam shaft ini.

4. Apakah modifikasi tersebut cocok digunakan pada penggunaan standard (bukan balapan)?

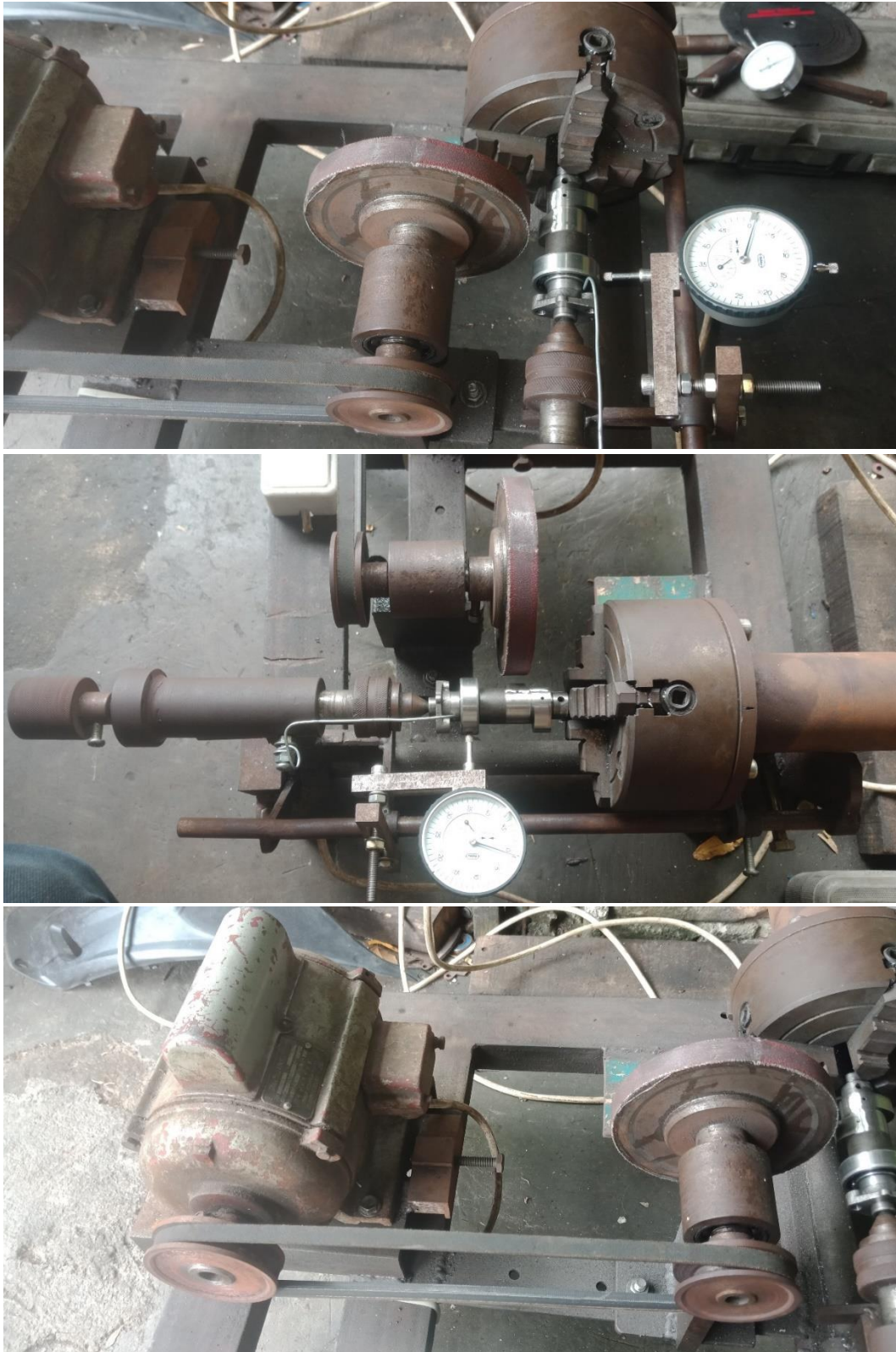
Cocok, bengkel ini melakukan modifikasi
 pada kendaraan Racing dan Standar
 bengkel ini akan melakukan modifikasi sesuai
 dengan permintaan konsumen.

Mekanik



(.....)

Lampiran 3. Mesin Modifikasi *Camshaft*



Lampiran 4. Surat Izin Penelitian

Print

http://akama.ft.unp.ac.id/operator/permohonan_cetak_ulang/10567

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS TEKNIK

Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus UNP Air Tawar, Padang 25132
Telp. (0751) 7055644, 445118 Fax (0751) 7055644, 7055628
website : www.ft.unp.ac.id e-mail : info@ft.unp.ac.id

Nomor : 1151/UN35.2.1/LT/2024

25 Juni 2024

Hal : Izin Melakukan Penelitian

Yth. Pimpinan Teqleck Speed Shop
di
Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penulisan Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	BP/NIM	Prodi	Jenjang Program
1	ALVIN PURNAMA	2018 / 18073050	Pendidikan Teknik Otomotif	S1

kami mohon bantuan Saudara memberi izin kepada mahasiswa tersebut di atas, untuk melakukan Penelitian di Teqleck Speed Shop, Jl. Jembatan Tamsis No 43, Jl. Jati, Jati, Kota Padang, Sumatera Barat 25171 mulai tanggal 25 Juni 2024 s/d 31 Juli 2024.

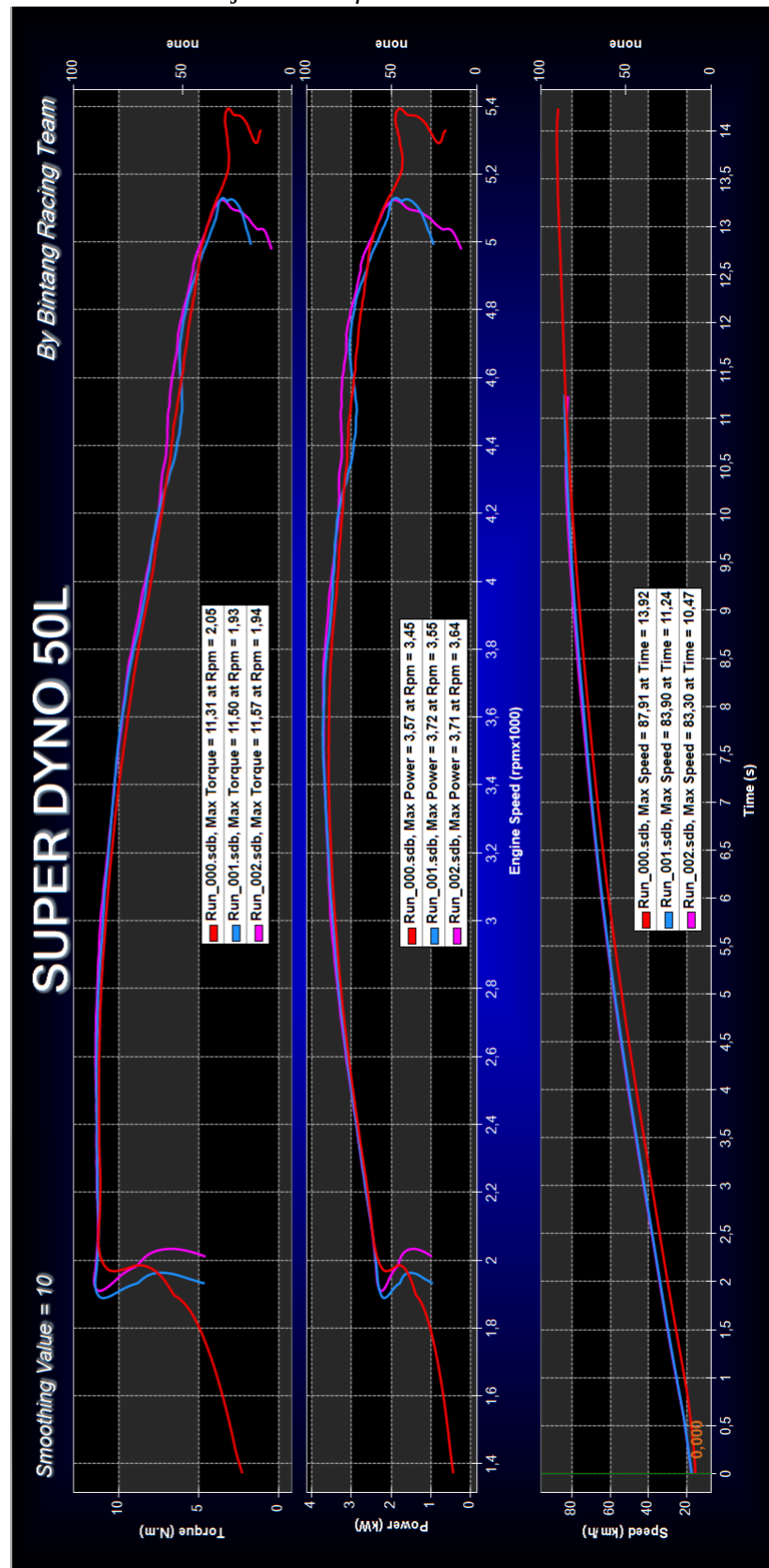
Judul Skripsi/ : *'Analisis Penggunaan Camshaft Modifikasi Pada Sepeda Motor Supra X 100*
Tugas Akhir : *Cc Terhadap Torsi, Daya, Dan Top Speed'*

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

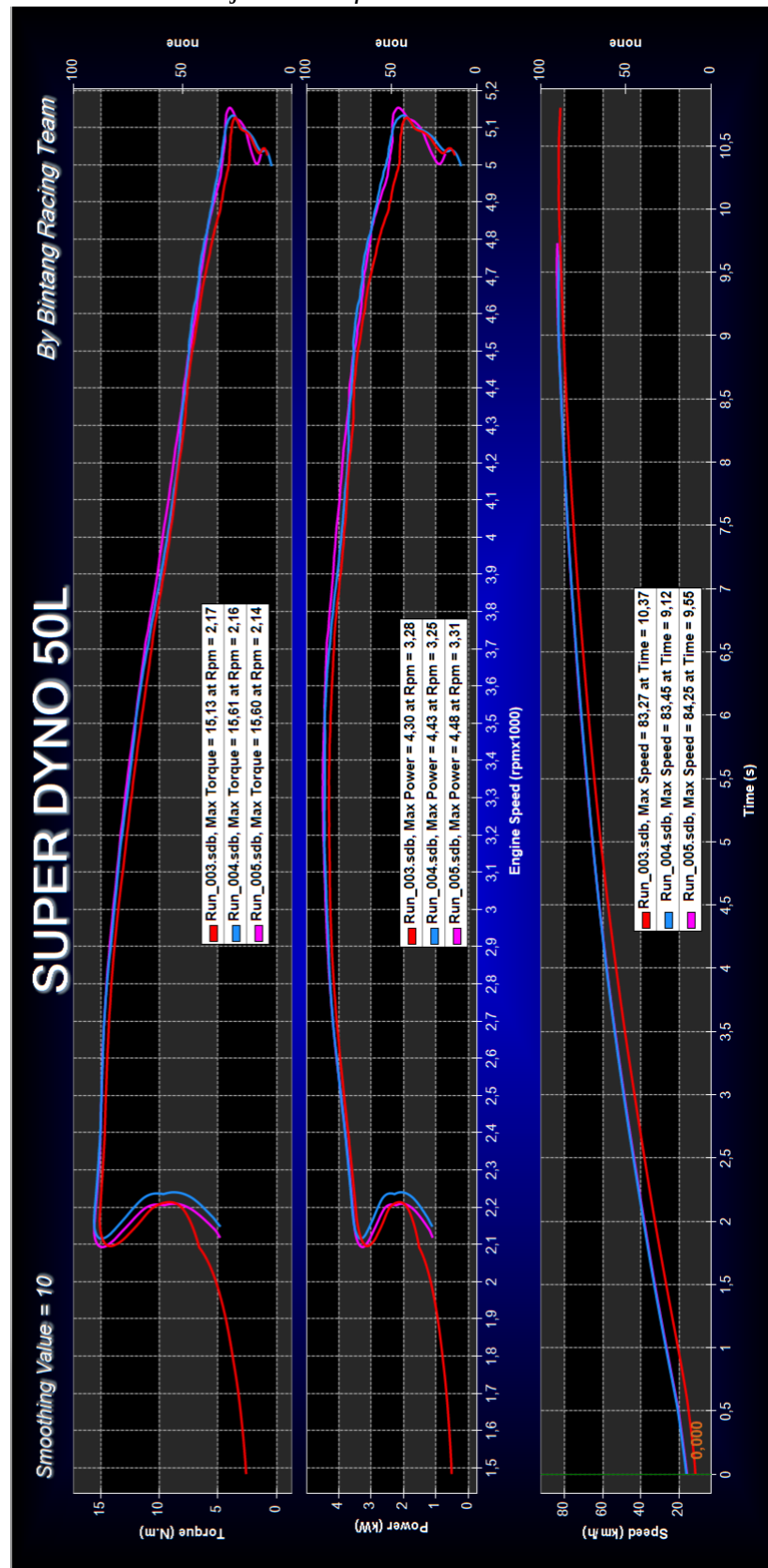


Dekan,
Dr. Ir. Krismadinata, ST., MT.
NIP. 19770911 200012 1 001

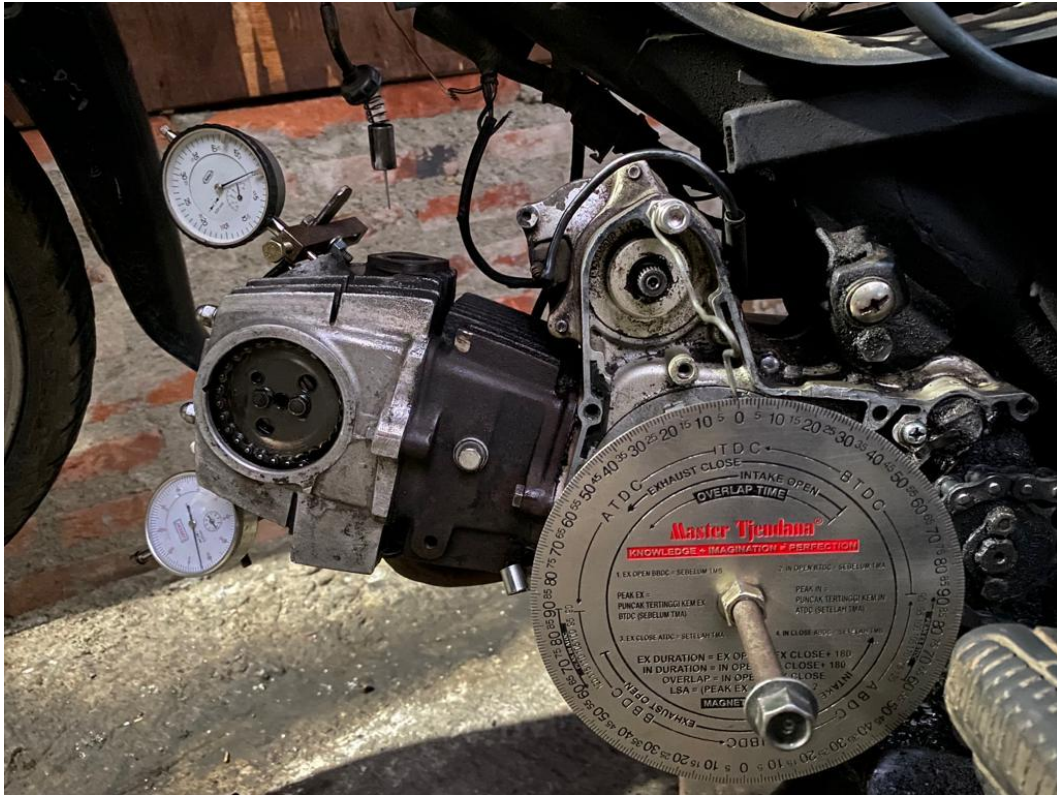
Lampiran 5. Grafik Hasil Uji Camshaft Standar

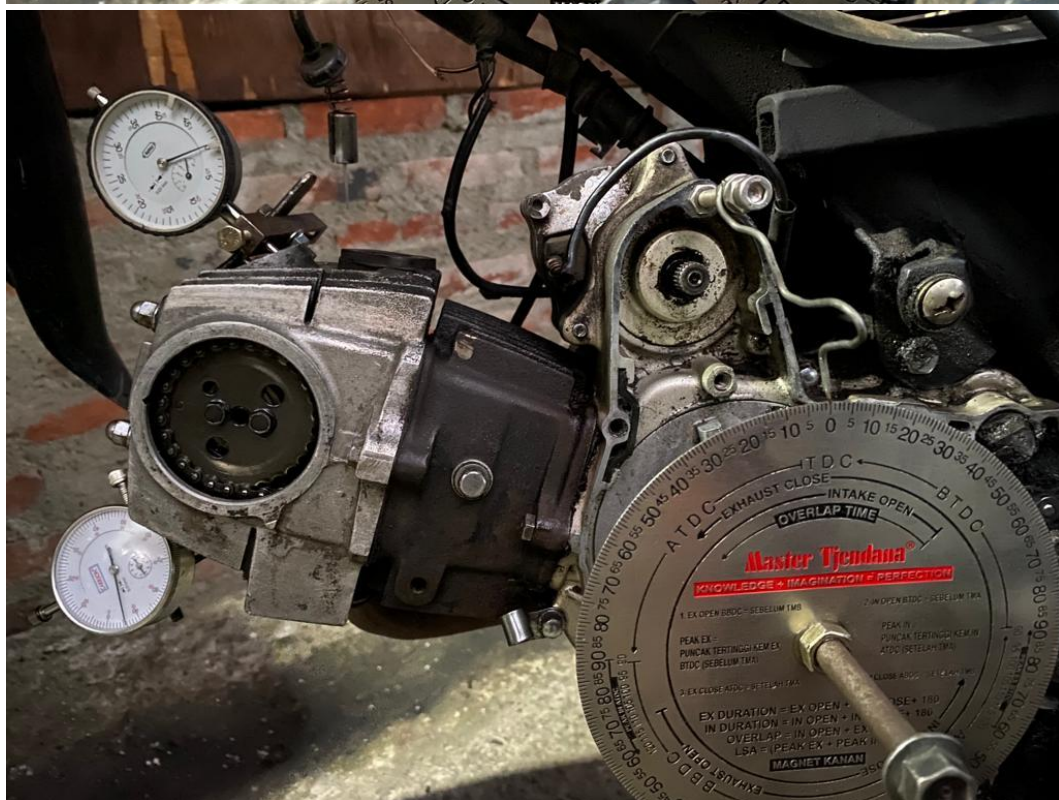
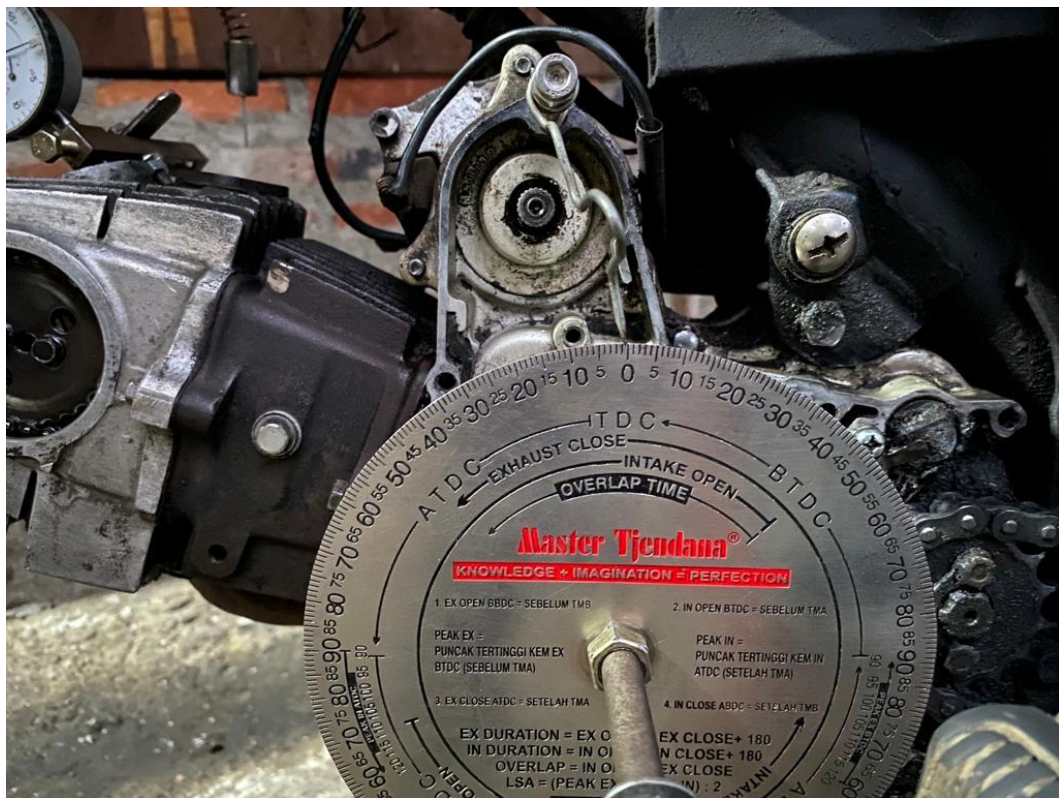


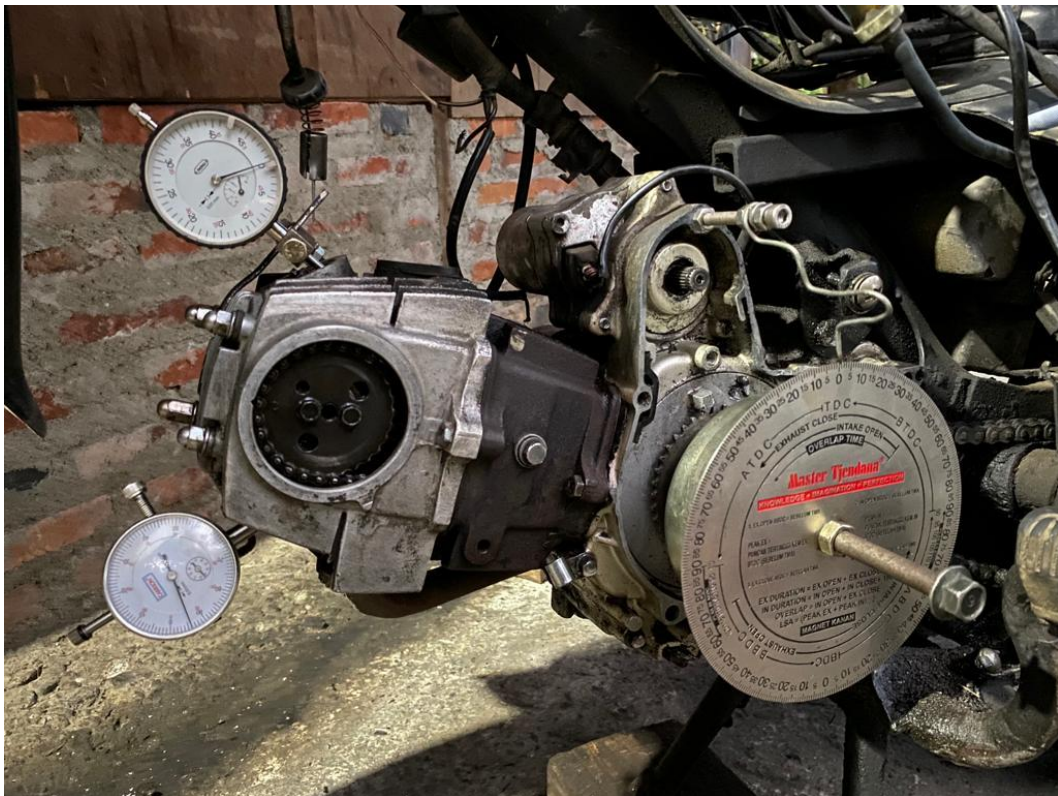
Lampiran 6. Grafik Hasil Uji Camshaft Modifikasi



Lampiran 7. Pengukuran Derajat Buka Katup







Lampiran 8. Dokumentasi Pengujian *Dyno Test*























